2027학년도 대비 안병천 전공화학 모의고사 4회 — 상세해설

안병천 전공화학 9–11월 모의고사 제4회(전공 A 12문항 · 전공 B 11문항)의 문항별 해설입니다. 공식 답지(「전공 A와 B 답지(수강생용)」)와 강의 필기본을 바탕으로 풀이 과정·개념·채점 포인트를 채웠고, 모든 계산은 다시 검산했습니다. 공식 답지에 정답이 없는 유기 5문항(A형 2·3·8번, B형 8·9번)은 강의 필기와 직접 풀이로 작성했고, 구조식은 RDKit으로 분자식·입체배열(CIP)을 확인했습니다.

문항마다 새 쪽에서 시작하며 3단으로 **문제지 원문 → 정답 → 공식·핵심 개념 → 2027 출제 가능성 → 풀이 → 채점 포인트·함정** 순서로 읽으면 됩니다. 아래 표의 문항 번호를 누르면 해당 쪽으로 이동합니다.

유기 문항(A형 2·3·8번, B형 8·9번)에는 **굽은 화살표로 전자 이동을 표시한 단계별 메커니즘 그림**을 넣었습니다(빨간 화살표: 전자쌍이 출발하는 결합·비공유 전자쌍 → 도착하는 원자·결합).

2027 출제 가능성(★ 5개 만점)은 1997~2026 기출에서 그 소재가 얼마나 자주 나왔는지와 2022 개정 교육과정 적용 시점을 함께 고려한 추정치입니다. 정답 상자의 **답지 난이도**는 공식 답지에 적힌 값입니다.

정답 한눈에 보기 (목차)

전공 A (12문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	물리화학 · 볼츠만 분포	III 확률 1/5, T→∞: 1/5, 2/5, 2/5	★★★☆☆
2	유기 · 방향족성	A, 방향족 (가)·(라), (가)>(나), (라)>(다)	★★★★☆
3	유기 · 오존 분해, Claisen, NMR	methyl 2-methyl-3-oxopentanoate	★★★★★
4	물리화학 · 평행 반응	$t_1 = 1$ s, [B]/[C] = 3/2, [C] = 3α/7	★★★★☆
5	화학교육 · 2022 개정, 헨리 법칙	용해도, 부분 압력, 입자 모형, 흡열 → 발열	★★★★★
6	화학교육 · STAD	STAD, 개별 향상 점수 합산, 감수성·유용성	★★★★☆
7	화학교육 · 통합과학 2 성취기준	산화·환원, 오류 2곳 수정, 동료 평가	★★★★★
8	유기 · 아세틸라이드, Diels–Alder, 에폭시화	A 1-phenylbut-2-yn-1-one, B 에폭사이드(라셈)	★★★★☆
9	분석화학 · 용해도와 착물	$S = K_{sp}(\frac{1}{[X^-]} + \frac{1}{K_1} + \frac{[X^-]}{K_1K_2})$, $[X^-] = \sqrt{K_1K_2}$	★★★☆☆
10	물리화학 · 수소 1s 기대치	$N = (\pi a_0^3)^{-1/2}$, $\langle 1/r \rangle = 1/a_0$	★★★☆☆
11	무기 · NO_2 분자 궤도함수	x, z 편광, $A_2 + B_1$, $1b_1$, $2b_1$, NO_2^+	★★★★☆
12	분석화학 · 크로마토그래피	역상, 12.0 / 42.0 분, R = 30.0	★★★★☆

전공 B (11문항 40점)

번호	영역	정답 요약	2027 출제 가능성
1	무기 · 페로브스카이트	$r_C = \frac{\sqrt{2}}{2}l - r$, ⓐ $= \frac{l}{\sqrt{2}l - 2r}$	★★★★☆
2	분석화학 · EDTA 적정	$10^{-6} \le [M^{2+}] \le 10^{-4}$ M, 질량 균형식	★★★★☆
3	화학교육 · 로슨 순환학습	귀추적 추리, 가설 연역적 재구성	★★★★★
4	화학교육 · 고윈의 V도	이론, 활성화 에너지 설명, 가치 주장	★★★★☆
5	화학교육 · 개념도, 오수벨	파생적 포섭, 명제 6점, 교차 연결	★★★★☆
6	무기 · Tanabe–Sugano	B 800, Δo 8000, x 1600, ν_1 8000 cm^{-1}	★★★★☆
7	무기 · 18전자, 등엽성, IR	8족, CH_2, $2A_1' + A_2' + 3E' + A_2'' + E''$	★★★★☆
8	유기 · 환원, 에터화, 오존 분해	C: meso (3R,4S) 이산	★★★★☆
9	유기 · 다이아조늄	ㄷ → ㄹ → ㄱ → ㅁ	★★★★☆
10	물리화학 · 열역학 관계식	ΔH_1 0.1 J, ΔH_2 15000 J, ΔS 50 ln2 J/K	★★★☆☆
11	분석화학 · 네른스트 식	−0.90, −0.84, −1.11 V	★★★★★

검토 메모

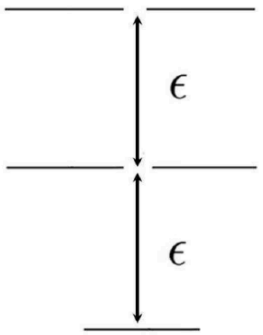
1. **유기 5문항**(A형 2·3·8번, B형 8·9번)은 공식 답지에 정답이 없습니다. 강의 필기와 직접 풀이로 정리했고, 필기 내용과 결과가 일치합니다.
2. **B형 5번**: 답지의 "6점"은 명제 항목 점수입니다. 노박·고윈 기준으로 개념도 전체를 채점하면 명제 6 + 위계 10 + 예 5 = **21점**입니다. 문제가 어느 쪽을 묻는지 모호하므로 둘 다 써 두면 안전합니다.
3. **A형 11번**: 편광 축과 기약표현은 (나)의 좌표축(분자 평면 = yz, x는 평면에 수직) 기준입니다. (가) 축으로 답하면 x와 y가 바뀝니다.
4. 공식 답지의 1차 커트 예상: 물리·무기·분석 영역 23.3 / 40점, 2차 24.8 / 40점. 수강생 필기에는 교육학 최고 20점(평균 15.32점), 전공 최고 36점이 적혀 있습니다.

원문: 2027학년도 대비 9–11월 전공화학 제4회 모의고사(안병천, 임용닷컴) 문제지·답지·강의 필기. 개인 학습용 정리입니다.

A형 1번 · 3준위 계의 볼츠만 분포

목차로 ↑

1. 그림은 3준위(I, II, III) 분자 계를 나타낸 것이다.



절대 온도 T K에서 I과 II에 있는 분자 수의 비가 1:1일 때, 분자가 III에 있을 확률을 쓰시오. 또한, 절대 온도가 무한대에 도달할 경우 분자가 I, II, 및 III에 있을 확률을 각각 쓰시오. (단, I, II, III의 상대 에너지는 각각 0, ϵ, 2ϵ이며, 축퇴도는 각각 1, 2, 2이다. 또한, 분자 수 분포는 볼츠만(Boltzmann) 분포를 따르며, I~III 이외의 다른 준위는 존재하지 하지 않는다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) 분자가 III에 있을 확률 **1/5**. T → ∞: I **1/5**, II **2/5**, III **2/5**

공식·핵심 개념

- $N_i \propto g_i\, e^{-\varepsilon_i/kT}$, 확률 $p_i = \dfrac{g_i e^{-\varepsilon_i/kT}}{q}$
- 분배함수 $q = \sum g_i e^{-\varepsilon_i/kT}$
- $T \to \infty$: $p_i \to g_i/\sum g_i$, $T \to 0$: 바닥 준위만

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 통계열역학(볼츠만 분포·분배함수)은 물리화학 기입형에 주기적으로 나옵니다. 축퇴도가 있는 준위 계산이 기본형입니다.

볼츠만 분포. 준위 i의 분자 수는 $N_i \propto g_i e^{-\varepsilon_i/kT}$입니다.

(1) N_I : N_II = 1 : 1인 온도.

$$\frac{N_{II}}{N_I} = \frac{2}{1} e^{-\varepsilon/kT} = 1 \;\Rightarrow\; e^{-\varepsilon/kT} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{N_{III}}{N_I} = \frac{2}{1} e^{-2\varepsilon/kT} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

N_I : N_II : N_III = 1 : 1 : ½ = 2 : 2 : 1 → III에 있을 확률 $= \dfrac{1}{5}$.

(2) T → ∞. $e^{-\varepsilon/kT} \to 1$이므로 분포는 축퇴도만으로 정해집니다: 1 : 2 : 2 → $\dfrac{1}{5}, \dfrac{2}{5}, \dfrac{2}{5}$.

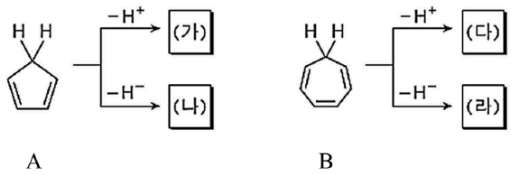
채점 포인트·함정

- 축퇴도를 빼먹고 $e^{-\varepsilon/kT} = 1$로 놓으면 (1)이 틀립니다.
- 무한 온도에서 확률이 "모두 1/3"이 아니라 **축퇴도에 비례**한다는 점이 핵심입니다.

A형 2번 · Hückel 규칙과 방향족성

목차로 ↑

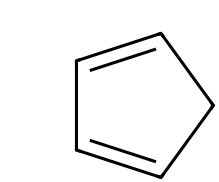
2. Hückel의 규칙에 의하면 평면이며, $(4n+2,\ n = 0,\ 1,\ 2\ \cdots)$개의 π 전자를 가진 단일 고리 화합물은 방향족성을 갖는다. 다음은 π 전자를 가진 고리 화합물(cyclic compound)의 반응을 나타낸 것이다.



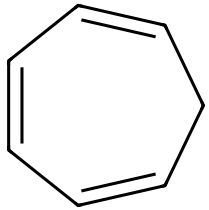
A와 B 중 pK_a 값이 작은 것은 쓰고, (가)~(라) 중 방향족성을 가지는 것을 모두 쓰시오. 또한, (가)와 (나)의 안정성 및 (다)와 (라)의 안정성을 각각 비교하시오. [2점]

정답 pKa가 작은 것: **A** (cyclopentadiene). 방향족: **(가), (라)**. 안정성: **(가) > (나)**, **(라) > (다)**

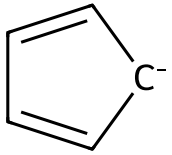
그림 이름표: (ga)~(ra) = (가)~(라)



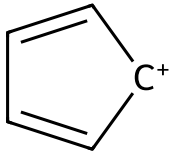
A cyclopentadiene (pKa~16)



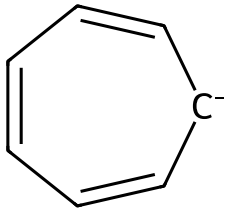
B cycloheptatriene (pKa~36)



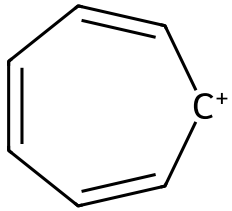
(ga) C5H5− 6pi aromatic



(na) C5H5+ 4pi antiaromatic



(da) C7H7− 8pi antiaromatic



(ra) C7H7+ 6pi aromatic

공식·핵심 개념

- Hückel: 고리·평면·완전 콘쥬게이션 + π전자 $4n+2$ → 방향족, $4n$ → 반방향족
- 짝염기가 방향족이면 산성↑ (cyclopentadiene pKa ≈ 16)
- tropylium $C_7H_7^+$, Cp^-: 6π 방향족 이온

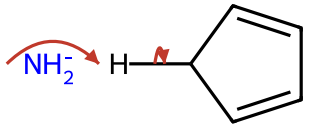
2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 방향족성 판정과 산도 비교는 유기 기입형의 단골입니다. 헤테로고리(피롤·피리딘)로 바꿔 나올 수 있습니다.

방향족 판정 3조건: ① 고리 전체가 콘쥬게이션(모든 원자 p 오비탈), ② 평면, ③ π 전자 4n+2개. 4n개이면 반방향족.

이온	만드는 반응	π 전자	판정
(가) $C_5H_5^-$	A − H^+	6	방향족 (안정)
(나) $C_5H_5^+$	A − H^-	4	반방향족 (불안정)
(다) $C_7H_7^-$	B − H^+	8	반방향족 (불안정)
(라) $C_7H_7^+$	B − H^-	6	방향족 (안정)

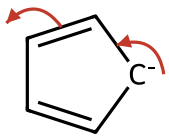
pKa. 짝염기가 방향족(6π)으로 크게 안정화되는 A가 훨씬 강한 산입니다(A ≈ 16, B ≈ 36). B의 짝염기는 8π 반방향족이라 오히려 불안정합니다.

메커니즘 — (가) Cp^- 생성



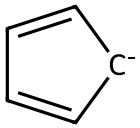
(1) 염기가 sp^3 CH_2의 H^+ 제거

↓



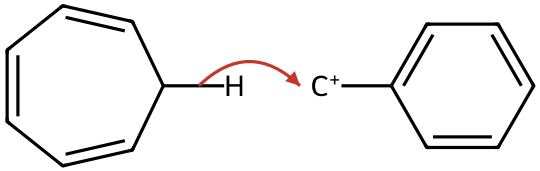
(2) 음전하가 고리 다섯 탄소에 비편재화 (6π)

↓ 공명 5개 → 매우 안정



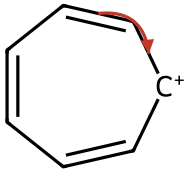
(가) $C_5H_5^-$ 방향족 → A의 pKa ≈ 16

메커니즘 — (라) tropylium 생성



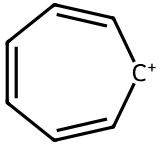
(1) Ph_3C^+ 등이 H^-(수소화 이온)를 떼어 감

↓



(2) 빈 p 오비탈로 π 전자 비편재화 (6π)

↓



(라) $C_7H_7^+$ tropylium 방향족

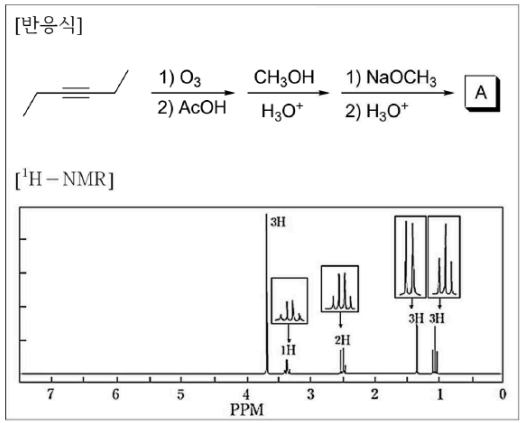
채점 포인트·함정

- 출발물 A·B 자체는 sp^3 탄소(CH_2)가 있어 고리 콘쥬게이션이 끊기므로 방향족이 아닙니다.
- tropylium(라)은 양이온인데도 매우 안정 — 전하 부호가 아니라 π 전자 수로 판단합니다.

A형 3번 · 오존 분해 → 에스터화 → Claisen 축합

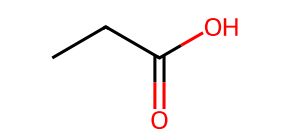
목차로 ↑

3. 다음은 hex-3-yne을 출발물로 하여 최종 생성물 A를 합성하는 반응식과 A의 ^1H-NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다.

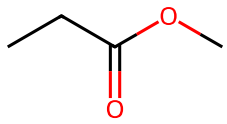


위 반응에서 최종 생성물 A의 구조를 그리고, ^1H-NMR에서 2.5ppm에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [2점]

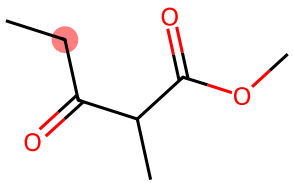
정답 A = **methyl 2-methyl-3-oxopentanoate** $CH_3CH_2C(=O)CH(CH_3)CO_2CH_3$, 2.5 ppm = 케톤 옆 **$CH_2$** (아래 빨간 원)



propanoic acid (x2)



methyl propanoate



A C7H12O3 (red dot = 2.5 ppm CH2)

공식·핵심 개념

- 알카인 오존 분해(+H_2O) → 카복실산 2분자
- Fischer 에스터화 RCOOH + R′OH ⇌ RCOOR′ (H^+)
- Claisen 축합: 에스터 2분자 → β-케토에스터 + R′OH
- ^1H NMR: 이웃 H가 n개 → n+1 갈라짐

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 다단계 합성 + ^1H NMR 배정은 거의 해마다 나오는 유기 핵심 유형입니다. 특정 수소에 표시하게 하는 형식도 그대로 나올 수 있습니다.

1단계 · 오존 분해. 내부 알카인 hex-3-yne($CH_3CH_2C{\equiv}CCH_2CH_3$)을 O_3 후 AcOH(물)로 처리하면 삼중결합이 끊어져 카복실산 두 분자 → **propanoic acid ×2**.

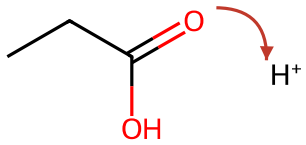
2단계 · Fischer 에스터화. CH_3OH/H_3O^+ → **methyl propanoate**.

3단계 · Claisen 축합. $NaOCH_3$가 에스터의 α-H를 떼어 엔올레이트 → 다른 에스터의 C=O를 공격 → CH_3O^- 이탈 → β-케토에스터. 생성물의 가장 산성인 H(두 C=O 사이)를 염기가 떼어 평형이 생성물 쪽으로 이동하고, H_3O^+로 다시 양성자화합니다.

^1H NMR 배정

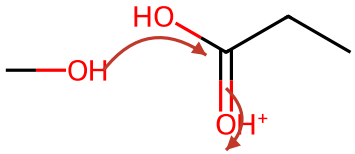
δ (ppm)	적분	갈라짐	수소
~3.7	3H	s	OCH_3
~3.5	1H	q	$C(=O)-C\mathbf{H}(CH_3)-CO_2$
~2.5	**2H**	**q**	**$CH_3CH_2-C(=O)$**
~1.3	3H	d	$CH-C\mathbf{H_3}$
~1.1	3H	t	$CH_2-C\mathbf{H_3}$

메커니즘 — Fischer 에스터화



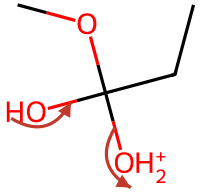
(1) C=O 산소 양성자화 → 탄소의 친전자성↑

↓ CH_3OH



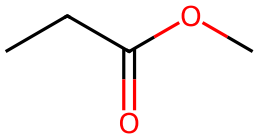
(2) CH_3OH가 카보닐 탄소 공격

↓ 양성자 이동



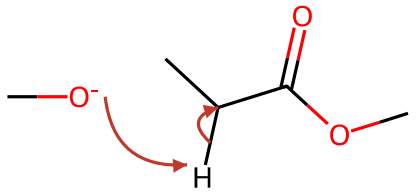
(3) H_2O 이탈 (사면체 중간체 붕괴)

↓ $-H^+$



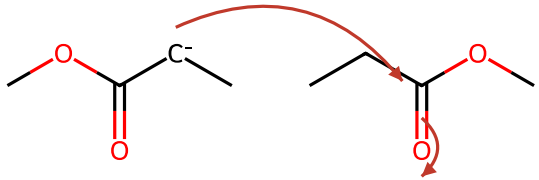
methyl propanoate

메커니즘 — Claisen 축합



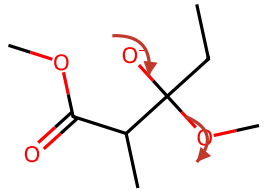
(1) CH_3O^-가 α-H 제거 → 엔올레이트

↓



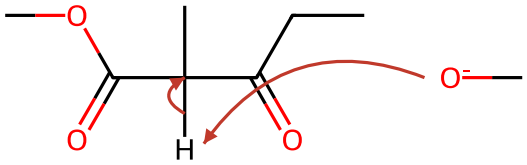
(2) 엔올레이트가 다른 에스터 C=O 공격

↓



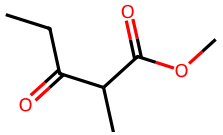
(3) 사면체 붕괴, CH_3O^- 이탈

↓



(4) 두 C=O 사이 H 제거 → 평형이 생성물 쪽

↓ H_3O^+



채점 포인트·함정

- 2.5 ppm 사중선(2H)은 **케톤에 붙은 CH_2**입니다. 1H 사중선(3.5)과 혼동하지 않습니다.
- Claisen 생성물은 "에스터 두 분자 − CH_3OH": $C_4H_8O_2 \times 2 - CH_4O = C_7H_{12}O_3$ ✓

A methyl 2-methyl-3-oxopentanoate

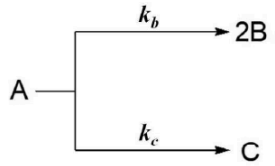
A형 4번 · 평행 반응의 속도론

목차로 ↑

4. <자료>는 2가지 평행 반응에 관한 것이다.

<자료>

- 2가지 평행 반응



- A $\xrightarrow{k_b}$ 2B와 A $\xrightarrow{k_c}$ C는 평행 반응이며, 300 K에서의 반응 속도 상수는 각각 $k_b(300\,\mathrm{K}) = 0.3\ \mathrm{s}^{-1}$와 $k_c(300\,\mathrm{K}) = 0.4\ \mathrm{s}^{-1}$이다.
- 반응물의 초기 농도는 $[\mathrm{A}]_0 = \alpha$ 이고, 두 생성물의 초기 농도는 $[\mathrm{B}]_0 = [\mathrm{C}]_0 = 0$ 이다. 또한, 300 K에서의 반응물 A의 반감기($t_{1/2}$)는 t_1 이다.

300 K에서의 t_1을 쓰시오. 300 K에서 $2t_1$일 때의 $\frac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{C}]}$를 쓰고, 300 K에서 $2t_1$일 때의 $[\mathrm{C}]$를 α가 포함된 식으로 쓰시오. (단, $\ln 2 = 0.7$ 이다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $t_1 = 1$ s, 2t₁에서 $\dfrac{[B]}{[C]} = \dfrac{3}{2}$, $[C] = \dfrac{3\alpha}{7}$

공식·핵심 개념

- 평행 1차 반응: $[A] = [A]_0 e^{-(k_1+k_2)t}$, $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k_1 + k_2}$
- 생성물 비 = 속도 상수 비(계수 반영): $[B]/[C] = 2k_b/k_c$
- C로 가는 분율 $= k_c/(k_b + k_c)$

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 속도론은 2024 기출처럼 메커니즘·적분 속도식으로 자주 나옵니다. 평행·연속 반응은 2027에도 유력합니다.

반감기. A의 소멸 속도는 두 경로의 합: $-\dfrac{d[A]}{dt} = (k_b + k_c)[A]$ → 1차 반응, $k = 0.7\ \mathrm{s}^{-1}$.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_b + k_c} = \frac{0.7}{0.7} = 1\ \mathrm{s}$$

생성물 비. 매 순간 $\dfrac{d[B]}{dt} = 2k_b[A]$, $\dfrac{d[C]}{dt} = k_c[A]$ (B는 계수 2). 비는 시간과 무관하게

$$\frac{[B]}{[C]} = \frac{2k_b}{k_c} = \frac{0.6}{0.4} = \frac{3}{2}$$

2t₁에서 [C]. $[A] = \alpha/4$이므로 반응한 A = $\frac{3}{4}\alpha$. 그중 C로 간 분율은 $\dfrac{k_c}{k_b + k_c} = \dfrac{4}{7}$:

$$[C] = \frac{3}{4}\alpha \times \frac{4}{7} = \frac{3\alpha}{7}$$

(검산: A 보존 $\alpha = [A] + \frac{1}{2}[B] + [C] = \frac{\alpha}{4} + \frac{1}{2}\cdot\frac{9\alpha}{14} + \frac{3\alpha}{7}$ = α ✓)

채점 포인트·함정

- [B]/[C]에서 **계수 2**(A → 2B)를 빠뜨리면 3/4이 됩니다.
- 평행 반응의 반감기는 k의 **합**으로 정해집니다.

A형 5번 · 헨리 법칙과 2022 개정 [물질과 에너지]

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 '물질의 성질' 단원 내용에 대해 예비교사들이 교재 연구를 하며 나눈 대화이고, **<자료 2>**는 2022 개정 과학과 교육과정의 일부와 관련 내용에 대해 화학교사가 작성한 성취 기준이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

예비교사 1: 탄산음료에 빨대를 넣고 입김을 불어 넣으면 이산화탄소가 모두 빠져나오겠지?
예비교사 2: 이산화탄소가 모두 나올 것 같지는 않은데?
예비교사 1: 왜 그럴까?
예비교사 2: 날숨 속에도 이산화탄소가 들어있기 때문이야.
예비교사 1: 그렇다면 탄산음료에서 이산화탄소를 모두 제거하는 방법은 없을까?
예비교사 3: **[그림]**과 같이 순수한 질소 기체를 탄산음료에 계속 불어넣으면 되겠지.



[그림]

예비교사 1: 질소가 어떻게 이산화탄소를 물속에서 제거해?
예비교사 3: 그건 2022 개정과학과 교육과정의 **[물질과 에너지]** 과목에서 다루는 내용인 '기체의 (㉠)은/는 해당 기체의 (㉡)에 비례한다.'는 헨리 법칙(Henry's law)으로 설명할 수 있어. 순수한 질소로 이루어진 기포에는 이산화탄소가 없으므로 이산화탄소의 (㉡)은/는 0이야. 이런 기포가 지속해서 만들어지면 헨리 법칙에 따라 용액에서 기포로 이산화탄소가 유입되어 이산화탄소가 거의 다 제거될 수 있을 거야.
예비교사 2: 이것과 관련된 내용은 2022 개정과학과 교육과정의 중학교 과학에서 다루고 있어. 하지만 헨리 법칙이라는 말은 중학교 교과서에 나오지 않아.
예비교사 3: 그렇지. 그 법칙을 이해하려면 기체의 (㉡)을/를 알아야 하는데, 그것은 2022 개정과학과 교육과정의 **[물질과 에너지]** 과목에서 다루기 때문이야. 교사가 중학교 과학을 가르칠 때, 이렇게 헨리 법칙과 같은 심도 있는 내용까지 교재 연구를 해서 알고 있는 것이 좋아.
예비교사 1: 중학교에서 (㉠)에 영향을 미치는 요인 중 하나로 말하는 압력은 실제로는 (㉡)을/를 말하는 거구나. 또 다른 요인은 뭐지?
예비교사 2: (나) 또 다른 요인은 온도야. 이것이 (㉠)에 영향을 미치는 것은 르샤틀리에 원리 (Le Châtelier's principle)로 설명할 수 있어. 이산화탄소가 물에 녹는 과정은 흡열 과정이기 때문에 (㉢)이/가 높아지면 (㉠)이/가 감

<자료 2>

[과학과 교육과정]

영역	핵심 개념	일반화된 지식	내용 요소 중학년 1~3학년
물질의 성질	기체의 성질	압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동을 (㉢)으로 설명할 수 있다.	· 압력 · 입자의 운동 · (㉢)

[물질과 에너지] 성취 기준

영역	성취 기준
㉣ 물질의 세 가지 상태	**[12물에01-01]** 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 이해하고, 이상 기체 방정식을 근사적으로 활용하는 사례를 조사하여 화학의 유용함을 인식할 수 있다.

<작성 방법>

- **<자료 1>**에서 ㉠과 ㉡에 해당하는 용어를 각각 쓸 것.
- **<자료 2>**의 빈칸 (㉢)에 용어를 쓰고, 물질의 상태를 나타내는 (㉢)에 포함된 관통개념을 3가지 이상 쓸 것.
- **<자료 2>**의 밑줄 친 ㉣ 영역에 대한 이해와 흥미 유발, 구체적 조작 경험 활동이 가능한 디지털 소양 함양 방안을 소개할 것.
- **<자료 2>**에서 예비교사 2의 밑줄 친 (나) 부분에 나타난 오류를 찾아 수정할 것.

정답

- ㉠ **용해도**, ㉡ **부분 압력**
- ㉢ **입자 모형** — 물질의 상태를 나타내는 입자 모형은 입자 사이의 **상대적 거리**, **입자 배열의 불규칙한 정도**, **입자의 운동성** 등을 비교한 내용을 포함한다.
- ㉣ 디지털 소양: 모의실험, 모형이나 시청각 자료, 가상 현실·증강 현실 자료, 소프트웨어, 컴퓨터 및 스마트 기기, 인터넷 등의 최신 정보 통신 기술과 기기를 실험과 탐구에 적절히 활용한다.
- (나) 오류: 이산화탄소가 물에 녹는 과정은 **흡열 과정 → 발열 과정**으로 수정.

공식·핵심 개념

- 헨리 법칙: $C = k_H P_{\text{gas}}$ (부분 압력에 비례)
- 기체 용해는 발열 → 온도↑ 용해도↓ (르샤틀리에)
- 2022 개정 [물질과 에너지], 중학교 '물질의 성질' 관통개념: 입자 모형

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 2027은 2022 개정 선택과목([물질과 에너지])이 본격적으로 다뤄지는 시기라, 새 과목 내용을 묻는 교육과정 문항이 나올 가능성이 매우 높습니다.

헨리 법칙: 일정 온도에서 기체의 용해도는 그 기체의 **부분 압력**에 비례($C = k_H P_{\text{gas}}$). 질소 기포 속 CO_2의 부분 압력은

0이므로, 용액의 CO_2가 기포로 계속 빠져나갑니다(가스 스트리핑).

온도의 영향. 기체가 녹는 과정은 분자가 용매에 붙잡히며 에너지를 내놓는 **발열** 과정($\Delta H < 0$)입니다. 르샤틀리에 원리에 따라 온도가 높아지면 역방향(기체 방출)으로 평형이 이동 → 용해도 감소. 결론("온도가 높으면 용해도 감소")은 맞고 근거의 "흡열"만 틀렸습니다.

채점 포인트·함정

- 중학교에서 말하는 "압력"은 정확히는 해당 기체의 **부분 압력**입니다.
- ㉣의 관통개념은 3가지 이상(상대적 거리, 배열의 불규칙성, 운동성)을 씁니다.

A형 6번 · 성취과제분담모형(STAD)

목차로 ↑

6. **<자료 1>**은 예비교사가 '화학 반응에서의 양적 관계' 단원에 협동 학습모형을 적용한 **[수업 계획]**과 이 계획에 대한 **[예비교사와 지도 교사의 대화]**이다. 또한 **<자료 2>**는 자유학기제 프로그램으로 화학 관련 연구소를 진로탐방 한 후 학생이 작성한 소감문 일부이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[수업 계획]

1. 소단원 : 화학 반응에서의 양적 관계

2. 수업 모형 : (㉠)모형

3. 학습 목표
   - 여러 가지 화학 반응을 반응식으로 나타낼 수 있다.
   - 화학 반응식으로부터 반응물과 생성물 사이의 양적 관계를 설명할 수 있다.

4. 수업 과정
   (가) 질소와 수소가 반응하여 암모니아가 생성되는 반응식을 제시하고, 각 물질의 계수의 비, 분자 수의 비, 몰수의 비, 부피의 비, 질량의 비 등을 계산하는 방법을 설명한 후 학습 자료를 배부한다.

   (나) 학생의 성취 수준 등을 고려하여 4명을 한 모둠으로 구성하고, 모둠 학습의 의미와 규칙을 설명해준다.

   (다) 모둠별로 학습지를 나누어 준 후, 메테인(CH_4)의 연소 반응, 마그네슘과 염산의 반응 등을 반응식으로 나타내고 양적 관계를 계산하는 내용으로 상호 학습하게 한다.

   (라) 모둠 학습이 끝난 후 개인별 형성평가를 진행한다.

   (마) (㉡) 후, 모둠 점수를 학급 게시판에 공지하고 우수한 성적을 거둔 모둠에 적절한 보상을 한다.

[예비교사와 지도 교사의 대화]

지도 교사 : 여러 협동 학습모형 중에서 특별히 (㉠) 모형을 선택한 이유가 있나요?

예비교사 : 전통적인 소집단 학습과 달리 ㉢ 자긍심을 심어줄 수 있기 때문입니다. 그런데 학생들이 화학 반응식 완성하기를 잘할 수 있을지 궁금합니다.

지도 교사 : 반응식은 잘 완성하는 편입니다. 그보다는 화학 반응식을 완성한 뒤 양적 관계를 계산할 때 주의가 필요합니다. 적지 않은 학생들이 질량비를 계산할 때에도 계수의 비를 그대로 이용하는 실수

<자료 2>

오늘은 친구들과 ○○화학연구소를 방문했다. 우리를 친절하게 맞아주신 박사님과 인터뷰를 하면서 과학자들의 삶을 깊게 들여다볼 수 있었다.

…(중략)…

㉣ 집으로 돌아와 그간 수행평가를 대비해 정리해 온 자료집을 펼쳤다. 과학 관련 신문기사 스크랩 뒤쪽에 연구소에서 받아온 홍보자료를 꽂아 두었다. 박사님과 함께 찍은 사진이랑 분석 장비 사진도 출력해서 함께 넣었다. 이제 이 소감문을 출력해서 제일 마지막에 꽂으면 된다. 자료집을 처음 만들기 시작할 때는 여러 직업에 대해 잘 몰랐지만, 이렇게 정리하며 비교해보니 어른들이 하는 일을 더 잘 이해할 수 있어 뿌듯했다.

…(하략)…

<작성 방법>

- **<자료 1>**의 ㉠에 해당하는 협동 학습모형을 쓰고, 그 판단 준거를 학습 주제와 관련지어 쓸 것.
- **<자료 1>**의 ㉡에 해당하는 수업 내용을 쓰고, ㉡이 밑줄 친 ㉢을 길러주는 이유를 쓸 것.
- **<자료 2>**의 밑줄 친 ㉣에 해당하는 내용에서 평가할 수 있는 요소를 두 가지를 2022 개정과학과 교육과정 내용 체계의 과학의 가치·태도 범주에서 찾아 쓸 것.

정답

- ㉠ **성취과제분담모형(STAD)**. 화학 반응에서의 양적 관계와 같이 목표가 뚜렷하고 분명한 과학적 사실과 개념, 과학적 탐구 과정 등의 교수-학습에 효과적이기 때문이다.
- ㉡ **개별 향상 점수를 합산하여 모둠 점수를 계산**한 뒤
- ㉢ 자긍심을 길러주는 이유: 개별 향상 점수가 모두 모둠 보상에 기여하므로, 성취 수준과 관계없이 개인의 노력으로 집단의 성공에 기여할 수 있다.
- ㉣ 과학의 가치·태도 요소: **과학의 가치(감수성)**, **과학 태도(유용성)**

공식·핵심 개념

- STAD: 전체 수업 → 모둠 학습 → 개별 평가 → **개별 향상 점수** → 모둠 보상
- 협동 학습모형: STAD, Jigsaw, TGT, GI
- 2022 개정 가치·태도: 감수성, 유용성, 윤리성, 개방성 등

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 협동 학습모형은 화학교육론에서 꾸준히 나옵니다. 2022 개정 가치·태도 요소와 묶는 형태가 최근 경향입니다.

STAD 수업 절차: 교사의 전체 수업 → 이질적 4~5명 모둠 학습 → **개별 평가**(퀴즈, 협동 불가) → **개별 향상 점수**(기본

점수 대비 향상 정도) 산출 → 모둠 점수 = 향상 점수 합(평균) → 모둠 보상.

협동 학습모형	특징
STAD	개별 향상 점수 → 모둠 보상, 명확한 사실·개념 학습
Jigsaw	전문가 집단 → 모집단에서 서로 가르침
TGT	퀴즈 대신 토너먼트 게임
GI(집단 탐구)	모둠이 주제를 정해 탐구·발표

㉣. 연구소 방문 뒤 신문 기사·홍보 자료·사진을 모아 직업을 비교하고 이해한 내용은 과학과 직업·사회의 관계에 대한 **감수성**, 과학의 **유용성** 인식에 해당합니다.

채점 포인트·함정

- "향상 점수"가 핵심어입니다. 원점수 합산이 아님을 분명히 씁니다.
- 자긍심 이유에는 "누구나 모둠에 기여할 수 있음(성공 기회의 균등)"이 들어가야 합니다.

A형 7번 · 통합과학 2 '변화와 다양성' 성취기준

목차로 ↑

7. 다음 **<자료 1>**은 2022 개정과학과 교육과정에 따른 **[통합과학 2]** 과목의 '변화와 다양성' 단원에 제시된 **[성취기준 해설]**과 **[성취 기준 적용 시 고려 사항]**의 일부이고, **<자료 2>**는 교사가 이 단원의 학습을 평가하기 위해 세운 **[평가 계획]**이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

6) 변화와 다양성

[성취 기준 해설]

… (상략) …

[01-03] 자연과 인류의 역사에 큰 변화를 가져온 광합성, 화석 연료 사용, 철의 제련 등에서 공통점을 찾아 (㉠)을 이해하고, 생활 주변의 다양한 변화를 (㉠)의 특징과 규칙성을 전자의 이동과 산화수로 설명할 수 있다.

[01-04] 대표적인 산·염기 물질의 특징을 브뢴스테드-로우리의 정의로 설명하고, 산과 염기를 혼합할 때 나타나는 중화 반응을 생활 속에서 이용할 수 있다.

[01-05] 생활 주변에서 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상을 찾아 에너지의 흡수 방출이 우리 생활에 어떻게 이용되는지 토의할 수 있다.

[성취 기준 적용 시 고려 사항]

- (㉠)과 산·염기 반응을 화학 반응의 예시로 이해하기보다는 우리 주변에서 경험하는 다양한 변화와 다양성의 예시로 이해할 수 있도록 한다.
- 에너지를 흡수하거나 방출하는 현상은 초·중학교 과학에서 다룬 다양한 화학 변화와 물리 변화에 근거하여 예시를 찾도록 지도하고, 학습한 내용이 이후 다양한 지구 및 생명 현상에 적용됨을 이해하게 한다.

<자료 2>

[평가 계획]

· 모둠별로 발표할 과제를 부여한다.

· 학생들에게 아래와 같은 점검표를 주고, ㉡ 다른 모둠이 발표하는 것에 대해 학생들끼리 서로 평가하도록 한다.

※ 각각의 항목에 대해 1~3점으로 평가한다.

평가 준거	1모둠	2모둠	3모둠	…
발표가 체계적으로 구성되었다.				
신뢰성 있는 자료를 수집하였다.				
모둠 내 역할 분담이 잘 이루어졌다.				
… (하략) …				

<작성 방법>

◦ **<자료 1>**의 ㉠에 공통으로 해당하는 용어를 쓸 것.

◦ **<자료 1>**의 [성취 기준 해설]에서 잘못 기술된 두 곳을 찾아 바르게 진술할 것.

◦ **<자료 2>**에서 밑줄 친 ㉡의 명칭과 장점 한 가지를 서

정답

- ㉠ **산화·환원**
- 오류 ①: [01-03] "…전자의 이동과 산화수로 설명할 수 있다" → "**산소와 전자의 이동으로 설명하되, 산화수는 다루지 않는다.**"
- 오류 ②: [01-04] "…브뢴스테드-로우리의 정의로 설명하고" → "**아레니우스 정의로만 설명한다.**"
- ㉡ **동료 평가**. 장점: 동료들에게 긍정적인 시사점을 서로 제공함으로써 모둠의 성과를 향상할 수 있다.

공식·핵심 개념

- 통합과학 2: 산화·환원은 산소·전자 이동까지(산화수 X), 산·염기는 아레니우스 정의까지
- 성취기준 해설·적용 시 고려 사항 비교
- 평가: 동료 평가 / 자기 평가 / 관찰 평가

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 성취기준 해설의 오류 찾기는 2022 개정 첫 적용 시기의 대표 유형입니다. 통합과학의 화학 범위는 우선순위가 높습니다.

2022 개정 통합과학 2의 범위. 산화·환원은 **산소·전자의 이동**까지만(산화수는 [화학]에서), 산·염기는 **아레니우스 정의**까지만(브뢴스테드-로우리는 [화학]에서) 다룹니다. 출제자가 상위 과목 내용을 섞어 넣은 곳을 찾는 유형입니다.

동료 평가 vs 자기 평가: 동료 평가는 다른 학생(모둠)을 평가 — 다양한 관점, 평가 기준 내면화, 상호 피드백. 자기 평가는 자신을 평가 — 메타인지, 성찰.

채점 포인트·함정

- 수정한 문장을 **바르게 다시 쓰는** 것까지 해야 합니다 (틀린 곳 지적만으로는 감점).

A형 8번 · 아세틸라이드 첨가, Diels–Alder, 에폭시화

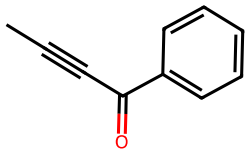
목차로 ↑

8. 다음은 Propyne을 출발물로 하여 최종 생성물 B를 합성하는 반응식이다.

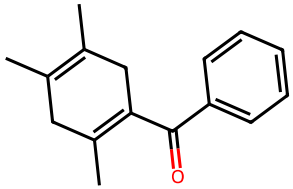


위 반응에서 중간 생성물 A와 최종 생성물 B의 구조를 그리시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

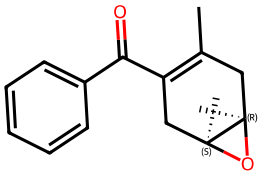
정답 A = **1-phenylbut-2-yn-1-one** ($CH_3C{\equiv}C{-}CO{-}Ph$), B = Diels–Alder 생성물의 **사치환 C=C만 에폭시화된 화합물**(cis 에폭사이드, 라셈 혼합물)



A 1-phenylbut-2-yn-1-one



Diels-Alder adduct



B (racemic, cis-epoxide)

공식·핵심 개념

- 말단 알카인 + $NaNH_2$ → 아세틸라이드 (pKa ≈ 25) → 알데하이드 첨가
- Jones 산화(CrO_3/H_2SO_4): 2차 알코올 → 케톤
- Diels–Alder: 다이엔(s-cis) + 전자 부족 친다이엔체, 알카인이면 1,4-cyclohexadiene
- mCPBA: 전자 풍부한 C=C 우선, syn 첨가

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — Diels–Alder와 위치·입체 선택성은 유기 서술형에서 자주 나옵니다. 화학 선택성(어느 C=C)을 묻는 구성도 대비하세요.

A까지. ① $NaNH_2$: 말단 알카인 H(pKa ≈ 25) 제거 → 프로피나이드 음이온. ② PhCHO의 카보닐 탄소에 친핵성 첨가 → 2차 알코올 1-phenylbut-2-yn-1-ol. ③ CrO_3/H_2SO_4(Jones 산화): 2차 알코올 → 케톤.

B까지. A의 C≡C는 C=O와 콘쥬게이션되어 전자가 부족한 좋은 **친다이엔체**입니다. 2,3-dimethyl-1,3-butadiene(s-cis 가능)과 가열하면 [4+2] 고리화 → **1,4-cyclohexadiene** 고리(알카인 친다이엔체이므로 생성 고리에 C=C 두 개). mCPBA는 **전자가 풍부한** C=C를 먼저 공격: 메틸 2개가 붙은 사치환 C=C는 전자가 풍부하고, 벤조일기와 콘쥬게이션된 C=C는 전자가 부족 → 메틸 쪽 C=C만 에폭시화.

입체화학. 에폭시화는 협동(syn) 첨가라 두 C–O가 같은 면 → cis. 위·아래 면 공격 확률이 같아 거울상 이성질체 1 :

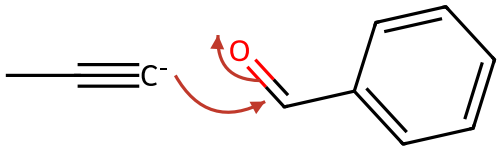
1(라셈).

메커니즘 — 아세틸라이드 첨가 → Jones 산화



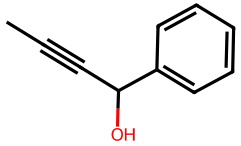
(1) $NaNH_2$: 말단 알카인 H 제거

↓ PhCHO



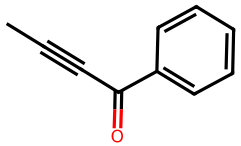
(2) 아세틸라이드가 C=O 탄소 공격

↓ H_3O^+



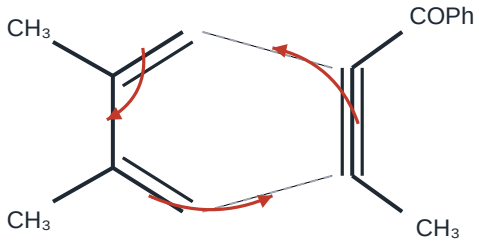
(3) 2차 알코올

↓ CrO_3, H_2SO_4 (Jones 산화)



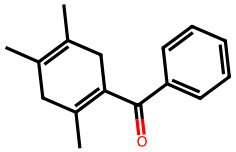
A 1-phenylbut-2-yn-1-one

메커니즘 — Diels–Alder와 에폭시화



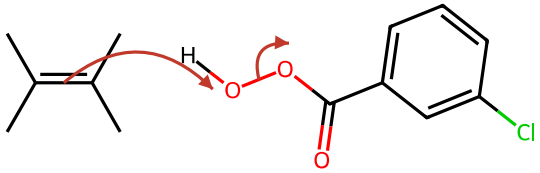
(1) [4+2]: 화살표 3개가 고리 모양으로 동시에 (s-cis 다이엔)

↓



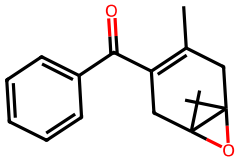
(2) 1,4-cyclohexadiene 부가물

↓ mCPBA (전자가 풍부한 사치환 C=C)



(3) 협동(syn) 산소 전달 — 반응하는 C=C만 표시

↓



B cis-에폭사이드 (라셈)

채점 포인트·함정

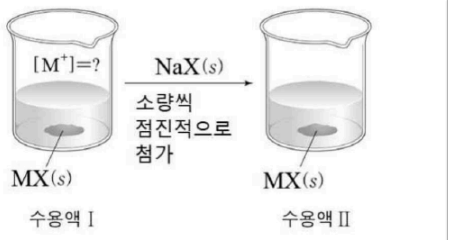
- PhCHO 첨가 뒤 Jones 산화까지 해야 A가 **케톤**입니다 (알코올로 멈추면 틀림).
- 에폭시화 위치 선택성(전자 풍부한 C=C)이 이 문항의 핵심입니다.

A형 9번 · 착물 형성이 있는 용해도

목차로 ↑

9. **[그림]**에서 수용액 I은 난용성 염 $\mathrm{MX}(s)$로 포화된 수용액이고, 수용액 I에 $\mathrm{NaX}(s)$를 서서히 가하면서 다양한 수용액 II을 형성하고, $\mathrm{MX}(s)$의 용해도 변화 추이를 관찰하는 실험이다. **[자료]**는 이와 관련된 평형 반응식과 $25^{\circ}\mathrm{C}$에서의 평형 상수를 나타낸 것이다. 여기서 $\mathrm{NaX}(s)$은 수용액에 완전 해리하는 염이다.

[그림]



[자료]

$$\mathrm{MX}(s) \rightleftarrows \mathrm{M}^{+}(aq) + \mathrm{X}^{-}(aq) \qquad K_{sp}$$
$$\mathrm{MX}(aq) \rightleftarrows \mathrm{M}^{+}(aq) + \mathrm{X}^{-}(aq) \qquad K_1 < 1$$
$$\mathrm{MX}_2^{-}(aq) \rightleftarrows \mathrm{MX}(aq) + \mathrm{X}^{-}(aq) \qquad K_2 < 1$$

수용액 I에서의 전하 균형식과 질량 균형식을 각각 쓰고, $\mathrm{MX}(s)$의 용해도를 K_{sp}, K_1, K_2와 $[\mathrm{X}^{-}]$가 포함된 식을 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 또한, 수용액 II 중에서 $\mathrm{MX}(s)$의 용해도가 최솟값을 가질 때의 $[\mathrm{X}^{-}]$를 K_1, K_2가 포함된 식으로 쓰시오. (단, M과 X는 임의의 원소 기호이고, 수용액의 온도($25^{\circ}\mathrm{C}$)와 부피는 일정하다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- 전하 균형식: $[\mathrm{M}^{+}] + [\mathrm{H}^{+}] = [\mathrm{OH}^{-}] + [\mathrm{X}^{-}] + [\mathrm{MX}_2^{-}]$
- 질량 균형식(수용액 I): $[\mathrm{M}^{+}] = [\mathrm{X}^{-}] + [\mathrm{MX}_2^{-}]$
- 용해도: $S = K_{sp}\left(\frac{1}{[\mathrm{X}^{-}]} + \frac{1}{K_1} + \frac{[\mathrm{X}^{-}]}{K_1K_2}\right)$
- 최소 용해도: $[\mathrm{X}^{-}] = \sqrt{K_1K_2}$

공식·핵심 개념

- 전하 균형식, 질량 균형식 세우기
- 용해도 S = 녹은 M의 모든 화학종 합
- 착물 형성: 공통 이온 효과 vs 착물 효과 → 최솟값 $dS/d[X^{-}] = 0$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 체계적 평형 처리(전하·질량 균형)는 분석화학에서 나오지만 착물 용해도 최솟값까지는 드뭅니다. 균형식 쓰기는 꼭 연습하세요.

질량 균형. MX가 녹으면 M과 X가 1 : 1로 나오므로 (M 전체) = (X 전체):

$$[\mathrm{M}^{+}] + [\mathrm{MX}] + [\mathrm{MX}_2^{-}] = [\mathrm{X}^{-}] + [\mathrm{MX}] + 2[\mathrm{MX}_2^{-}] \;\Rightarrow\; [\mathrm{M}^{+}] = [\mathrm{X}^{-}] + [\mathrm{MX}_2^{-}]$$

용해도 = 녹아 있는 M의 모든 형태의 합. 각 화학종을 K_{sp}와 $[X^{-}]$로 나타내면

- $[\mathrm{M}^{+}] = \dfrac{K_{sp}}{[\mathrm{X}^{-}]}$
- $[\mathrm{MX}] = \dfrac{[\mathrm{M}^{+}][\mathrm{X}^{-}]}{K_1} = \dfrac{K_{sp}}{K_1}$
- $[\mathrm{MX}_2^{-}] = \dfrac{[\mathrm{MX}][\mathrm{X}^{-}]}{K_2} = \dfrac{K_{sp}[\mathrm{X}^{-}]}{K_1K_2}$

최솟값. $\dfrac{dS}{d[\mathrm{X}^{-}]} = K_{sp}\left(-\dfrac{1}{[\mathrm{X}^{-}]^2} + \dfrac{1}{K_1K_2}\right) = 0 \Rightarrow [\mathrm{X}^{-}] = \sqrt{K_1K_2}$. NaX를 조금 넣으면 공통 이온 효과로 S 감소, 더 넣으면 MX_2^- 착물 형성으로 S 증가 → 그 사이에 최소.

채점 포인트·함정

- K_1, K_2는 **해리** 상수입니다(형성 상수가 아님). 식에서 K가 분모로 들어가는 이유입니다.
- 전하 균형식에서 MX_2^-의 전하 계수는 1입니다.

A형 10번 · 수소 원자 1s의 정규화와 기대치

목차로 ↑

10. 다음은 수소 원자 $1s$ 궤도함수의 정규화된 고유함수에 대한 <자료>이다.

<자료>

- 수소 원자 $1s$ 궤도함수의 정규화된 고유함수($\Psi(r,\theta,\phi)$)는 $\Psi_{1s}(r,\theta,\phi)=N\times e^{-\frac{1}{a_0}r}$ 이다.
- 수소 원자 ns 궤도함수의 위치 에너지($V(r)$)는 $-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$이고, 이론적인 전체 에너지($E_{ns}$)는 $-\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$ 이다. 여기서 ϵ_0은 진공상태의 유전율, e는 전하량이다.
- $\langle E_{\text{전체}}\rangle=\langle E_k\rangle+\langle V(r)\rangle$ 이다. 여기서, $\langle E_{\text{전체}}\rangle$, $\langle E_k\rangle$, $\langle V(r)\rangle$는 각각 수소 원자 ns 궤도함수의 전체 에너지, 운동 에너지, 위치 에너지의 평균치이다.
- 부피 미분소 : $d\tau=r^2\sin\theta dr d\theta d\phi$
- 정적분 : $\int_0^\infty x^n e^{-ax}dx=\frac{n!}{a^{n+1}}$
- a_0는 보어 반지름, r은 거리, θ는 여위각, ϕ는 방위각이다.
- $0<r<\infty$, $0\le\theta\le\pi$ 및 $0\le\phi\le 2\pi$ 이다.

</자료>

수소 원자 $1s$ 궤도함수의 정규화된 고유함수($\Psi(r,\theta,\phi)$)의 정규화 상수 N를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 수소 원자 $1s$ 궤도함수의 $\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle$을 a_0가 포함된 식으로 쓰시오. 또한, 이를 근거로 수소 원자 $1s$ 궤도함수의 $\langle V(r)\rangle$와 $\langle E_k\rangle$를 ϵ_0, e, a_0, π가 포함된 식으로 각각 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $N=\left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{1/2}$, $\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle=\frac{1}{a_0}$, $\langle V\rangle=-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_0}$, $\langle E_k\rangle=\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a_0}$

공식·핵심 개념

- 정규화 $\int|\psi|^2 d\tau=1$, $d\tau=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$
- $\int_0^\infty x^n e^{-ax}dx=\dfrac{n!}{a^{n+1}}$
- 비리얼 정리(쿨롱 퍼텐셜): $2\langle E_k\rangle=-\langle V\rangle$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 수소 원자 기대치 계산은 양자 영역에서 가끔 나옵니다. ⟨r⟩, 최대 확률 반지름으로 바꿔 나올 수 있습니다.

정규화. $\int|\Psi|^2 d\tau=1$:

$$N^2\int_0^\infty r^2 e^{-2r/a_0}dr\int_0^\pi\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi}d\phi=N^2\cdot\frac{2!}{(2/a_0)^3}\cdot 2\cdot 2\pi=N^2\pi a_0^3=1$$

⟨1/r⟩.

$$\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle=N^2\cdot 4\pi\int_0^\infty r\,e^{-2r/a_0}dr=\frac{4}{a_0^3}\cdot\frac{1!}{(2/a_0)^2}=\frac{1}{a_0}$$

⟨V⟩, ⟨E_k⟩.

$$\langle V\rangle=-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle=-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_0},\quad\langle E\rangle=-\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a_0}$$

$$\langle E_k\rangle=\langle E\rangle-\langle V\rangle=\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a_0}$$

비리얼 정리($2\langle E_k\rangle=-\langle V\rangle$)와 일치합니다.

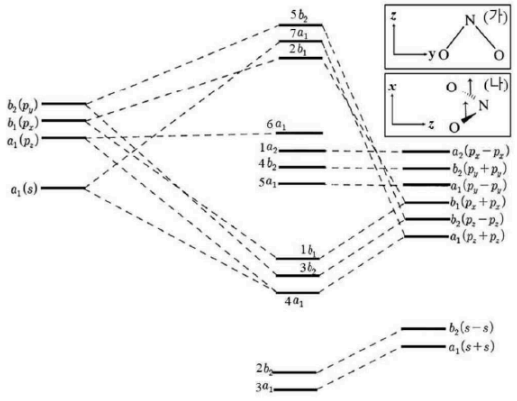
채점 포인트·함정

- 부피 요소의 r^2와 각도 적분 4π를 빠뜨리기 쉽습니다.
- 정적분 공식 $\int_0^\infty x^n e^{-ax}dx=n!/a^{n+1}$에서 $a=2/a_0$ 입니다(지수에 2가 붙음).

A형 11번 · NO_2의 분자 궤도함수와 대칭

목차로 ↑

11. 다음은 N 원자와 O 원자의 원자 궤도함수에 의해 형성된 NO_2와 NO_2^-의 분자 궤도함수 에너지 준위 도표와 지표표이다. 이것은 (가)와 (나)에 제시된 좌표축을 기준으로 고려한 것이다. 또한, NO_2와 NO_2^- 모두 바닥 상태 전자 배치를 가진다.



C_{2v}	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$		
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	−1	−1	R_z	xy
B_1	1	−1	1	−1	x, R_y	xz
B_2	1	−1	−1	1	y, R_x	yz

$6a_1 \rightarrow 2b_1$ 전자 전이와 $6a_1 \rightarrow 7a_1$ 전자 전이는 각각 어떠한 축에 평행한 편광된 빛에 의해서 전이가 일어나는지를 각각 쓰시오. (나)의 좌표축계와 지표표를 이용하여 2개의 벡터에 대한 기약표현을 쓰고, 중심 원자인 질소(N) 원자와 파이(π) 결합성 분자 궤도함수를 형성할 수 있는 기약표현(숫자를 포함한 소문자의 기약 표현으로)을 쓰시오. 또한, NO_2^-에서 금속과 $\pi-$역결합에 관여하는 분자 궤도함수의 기약 표현(숫자를 포함한 소문자의 기약 표현으로)으로 쓰시오. 원자가 껍질 전자쌍 반발(VSEPR) 원리에 입각하여 NO_2^+, NO_2와 NO_2^- 중에서 결합각이 가장 큰 것과 $N-O$의 신축 진동 파수($\bar{\nu}(N-O)$)가 가장 큰 것을 각각 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- $6a_1 \rightarrow 2b_1$: **x축** 편광, $6a_1 \rightarrow 7a_1$: **z축** 편광
- 2개 벡터의 기약표현: $\Gamma = A_2 + B_1$, N과 π 결합성 MO: **$1b_1$**
- NO_2^-에서 금속과 π-역결합에 관여하는 MO: **$2b_1$**
- 결합각 최대 **NO_2^+**, ν̃(N–O) 최대 **NO_2^+**

공식·핵심 개념

- 전이 허용: $\Gamma_i \times \Gamma_\mu \times \Gamma_f \ni A_1$
- 군 궤도함수: 같은 기약표현끼리만 섞임
- VSEPR 결합각: NO_2^+ 180° > NO_2 134° > NO_2^- 115°

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — MO 도표 + 지표표로 대칭을 묻는 문항은 무기에서 해마다 나옵니다. 편광·π 역결합까지 묶는 고난도형도 대비하세요.

전이 편광. 허용 조건: $\Gamma_i \times \Gamma_\mu \times \Gamma_f \ni A_1$. $a_1 \rightarrow b_1$: $A_1 \times B_1 = B_1 \rightarrow x$와 같은 대칭 → x 편광. $a_1 \rightarrow a_1$: $A_1 \rightarrow z$ 편광.

두 O의 π 벡터(분자 평면에 수직, x 방향).

	E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$
Γ	2	0	0	−2

C_2와 $\sigma_v(xz)$는 두 O를 맞바꿔 0, 분자 평면 $\sigma_v(yz)$는 원자는 그대로 두고 벡터를 뒤집어 −2 → $\Gamma = A_2 + B_1$. N의 p_x가 B_1이므로 N과 섞이는 것은 B_1 조합: 결합성 **$1b_1$**, 반결합성 $2b_1$. $A_2(1a_2)$는 N에 맞는 오비탈이 없어 비결합.

π-역결합. NO_2^-(18전자)의 HOMO는 $6a_1$, 비어 있는 가장 낮은 π*가 **$2b_1$** → 금속 d 전자를 받는 오비탈.

VSEPR. NO_2^+: 중심 N에 비공유 전자 없음, 직선 180°. NO_2: 홀전자 1개 → ~134°. NO_2^-: 비공유 전자쌍 → ~115°. N–O 결합 차수 NO_2^+ 2, NO_2 1.5, NO_2^- 1.5지만 NO_2^-는 π* 전자가 더 많아 약함 → 진동 파수 NO_2^+ 최대.

채점 포인트·함정

- 축을 (가)로 잡으면 B_1·B_2가 바뀝니다. 문제가 지정한 (나) 기준으로 답합니다.

A형 12번 · 역상 액체 크로마토그래피

목차로 ↑

12. <자료>는 화합물 A와 B의 액체 크로마토그래피에 관한 것이다.

<자료>

- 정지상은 C_{18} 칼럼이다.
- 이동상은 H_2O : CH_3OH = 90 : 10의 부피비를 가진다.
- A의 분배 계수(K_A)는 5.0×10^2, B의 분배 계수(K_B)는 2.0×10^3 이다.
- 불감 시간 : 2.0 분
- 이동상의 부피는 정지상의 부피의 100 배이다.
- 화합물 A의 밑바닥 선폭 : $w_A = 0.6$ 분
- 화합물 B의 밑바닥 선폭 : $w_B = 1.4$ 분

<자료>에 근거하여 액체 크로마토그래피의 종류를 쓰시오. 화합물 A와 B가 칼럼에서 보낸 시간을 각각 소수점 첫째 자리까지 쓰고, 구하는 과정도 함께 쓰시오. 화합물 A와 B의 분리도(R)를 소수점 첫째 자리까지 쓰시오. 이동상의 부피비를 H_2O : CH_3OH = 70 : 30로 변화시킬 경우 화합물 B에 해당하는 봉우리의 머무름 시간, 높이와 너비의 변화를 각각 쓰시오. (단, 2개의 Gauss 봉우리들의 바닥으로부터 그들의 평균 선폭을 $w_{평균}$(단위 : 분)라 한다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) **역상 분배 크로마토그래피**, A **12.0분**, B **42.0분**, 분리도 **30.0**, 메탄올 비율↑: 머무름 시간 **감소**, 높이 **증가**, 너비 **감소**

공식·핵심 개념

- $k = K\dfrac{V_s}{V_m}$, $t_R = t_M(1+k)$
- 분리도 $R = \dfrac{\Delta t_R}{w_{평균}}$
- 역상(C_{18}): 유기 용매 비율↑ → 머무름↓

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 크로마토그래피 계산(k, α, R, N)은 분석화학 기입·서술형으로 자주 나옵니다.

종류. 정지상이 비극성(C_{18}), 이동상이 극성(물·메탄올) → **역상**.

머무름 인자. $k = K\dfrac{V_s}{V_m} = \dfrac{K}{100}$ → $k_A = 5.0$, $k_B = 20$.

$t_R = t_M(1+k)$: $\quad t_A = 2.0\times6.0 = 12.0$ 분, $\quad t_B = 2.0\times21 = 42.0$ 분

분리도.

$$R = \frac{\Delta t_R}{w_{평균}} = \frac{42.0-12.0}{(0.6+1.4)/2} = \frac{30.0}{1.0} = 30.0$$

이동상 변화. 메탄올 비율 10 → 30%: 이동상이 덜 극성(용리 세기↑) → 비극성 분석물이 이동상으로 더 분배 → k 감소 → t_R 감소, 띠 넓어짐이 줄어 **너비 감소**, 면적(양)은 같으므로 **높이 증가**.

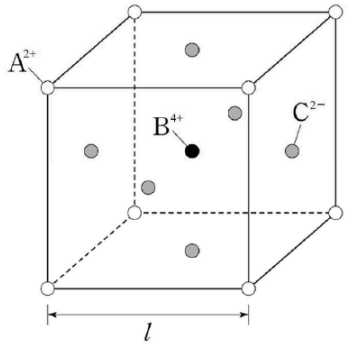
채점 포인트·함정

- $V_m = 100V_s$이므로 $V_s/V_m = 1/100$ (뒤집지 않기).
- 역상에서 유기 용매 비율을 늘리면 머무름이 **짧아집니다** (정상과 반대).

B형 1번 · 페로브스카이트 구조

목차로 ↑

1. 그림은 A^{2+}, B^{4+}, C^{2-}으로 이루어진 이온 결합 화합물의 입방 결정계 단위세포에서 이온의 위치를 나타낸 것이다. 이웃한 양이온과 음이온은 서로 접해 있고, A^{2+}의 반지름은 r이다.



C^{2-}의 반지름을 l과 r이 포함된 식을 쓰고, $\frac{C^{2-}\text{의 반지름}}{B^{4+}\text{의 반지름}}$의 비가 $\frac{1}{(\ ⓐ\ )-1}$일 때 ⓐ를 l과 r이 포함된 식으로 쓰시오. (단, A^{2+}, B^{4+}, C^{2-}은 각각 단위세포의 꼭짓점, 체심, 면심에 위치한다. 또한, A~C는 임의의 원소 기호이다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $r_{C^{2-}} = \frac{\sqrt{2}}{2}l - r$, ⓐ $= \frac{l}{\sqrt{2}\,l - 2r}$

공식·핵심 개념

- 단위세포 원자 수: 꼭짓점 ⅛, 면심 ½, 체심 1
- 페로브스카이트 ABX_3: A 꼭짓점, B 체심, X 면심
- 접촉: A–X 면대각선 ½, B–X 변 ½

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 결정 구조와 이온 반지름 관계는 2023 기출 이후 계속 나오는 무기 소재입니다. 허용 인자(tolerance factor)로도 변형될 수 있습니다.

구조. A^{2+} 꼭짓점($8 \times \frac{1}{8} = 1$), B^{4+} 체심(1), C^{2-} 면심($6 \times \frac{1}{2} = 3$) → ABC_3, 전하 +2 +4 −6 = 0 → **페로브스카이트** ($CaTiO_3$형).

C^{2-} 반지름. 꼭짓점 A와 면심 C는 면대각선 절반 거리에서 접합니다:

$$\frac{\sqrt{2}}{2}l = r + r_C \;\Rightarrow\; r_C = \frac{\sqrt{2}}{2}l - r$$

B^{4+} 반지름. 체심 B와 면심 C는 한 변 절반 거리: $\frac{l}{2} = r_B + r_C \Rightarrow r_B = \frac{l - \sqrt{2}l + 2r}{2}$.

ⓐ.

$$\frac{r_C}{r_B} = \frac{\sqrt{2}l - 2r}{l - \sqrt{2}l + 2r} = \frac{1}{\frac{l}{\sqrt{2}l - 2r} - 1} \;\Rightarrow\; ⓐ = \frac{l}{\sqrt{2}\,l - 2r}$$

채점 포인트·함정

- A–C 접촉은 **면대각선**, B–C 접촉은 **변**의 절반입니다.
- 분모를 $\frac{l}{\sqrt{2}l - 2r} - 1$ 꼴로 만드는 변형 과정을 보여 줍니다.

B형 2번 · EBT 지시약과 EDTA 적정

목차로 ↑

2. 다음은 25℃, pH 10.0 완충용액에서 에리오크롬 블랙 T(EBT) 지시약을 사용하여 0.02 M M^{2+} 50.0 mL를 0.02 M EDTA 적정하는 실험에 관한 <자료>이다.

<EBT의 3차 산 해리상수>

$$HIn^{2-} \rightleftarrows In^{3-} + H^+ \quad K_{a3} = \frac{[H^+][In^{3-}]}{[HIn^{2-}]} = 1.0\times10^{-12}$$

<pH 10.0 완충용액에서 EBT 지시약의 색깔>

금속에 착색된 형태는 붉은색의 MIn^-이고, 금속에서 유리된 형태는 푸른색의 HIn^{2-}으로 존재한다.

<MIn^-의 형성상수 K_f>

$$M^{2+} + In^{3-} \rightleftarrows MIn^- \quad K_f = \frac{[MIn^-]}{[M^{2+}][In^{3-}]} = 1.0\times10^{7}$$

<EBT 지시약의 이론적인 변색 범위>

$$0.1 \le \frac{[MIn^-]}{[HIn^{2-}]} \le 10$$

<EDTA의 H_6Y^{2+}에 대한 pK_a값>

$pK_{a1} = 0.0$, $pK_{a2} = 1.5$, $pK_{a3} = 2.0$, $pK_{a4} = 2.66$, $pK_{a5} = 6.16$, $pK_{a6} = 10.24$ 이다.

<자료>를 이용하여 EBT 지시약의 이론적인 변색 범위에 부합하는 $[M^{2+}]$ 변색 범위를 쓰시오. 또한, 당량점과 종말점에서의 질량 균형식을 각각 쓰시오. (단, pH 10.0에서 EDTA에 대한 M^{2+}의 조건 형성상수는 $K_f' = 1.0\times10^{8}$ 이다.) [2점]

정답 (답지 난이도 ★★☆☆☆) $1\times10^{-6}\ \text{M} \le [M^{2+}] \le 1\times10^{-4}\ \text{M}$

- 당량점: $[M^{2+}] = [H_6Y^{2+}] + [H_5Y^+] + [H_4Y] + [H_3Y^-] + [H_2Y^{2-}] + [HY^{3-}] + [Y^{4-}]$
- 종말점: $[M^{2+}] + [MIn^-] = [H_6Y^{2+}] + \cdots + [Y^{4-}]$

공식·핵심 개념

- 조건 형성상수 $K_f' = \alpha_{Y^{4-}} K_f$
- 지시약 변색: $0.1 \le [MIn]/[HIn] \le 10$
- 당량점: 넣은 EDTA = 금속 전체 (질량 균형)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — EDTA 적정은 분석화학의 대표 소재입니다. 당량점 pM 계산이나 지시약 선택 근거로 나올 수 있습니다.

변색 범위. pH 10에서 유리 지시약은 HIn^{2-}. 두 평형을 곱하면

$$M^{2+} + HIn^{2-} \rightleftharpoons MIn^- + H^+, \quad K = K_f K_{a3} = 1.0\times10^{-5}$$

$$\frac{[MIn^-]}{[HIn^{2-}]} = \frac{K_f K_{a3}}{[H^+]}[M^{2+}] = \frac{10^{-5}}{10^{-10}}[M^{2+}] = 10^5[M^{2+}]$$

0.1 ≤ 비 ≤ 10 → $10^{-6} \le [M^{2+}] \le 10^{-4}$ M.

지시약 적합성 확인. 당량점에서 [MY] = 0.01 M(부피 2배), $[M^{2+}] = \sqrt{[MY]/K_f'} = \sqrt{0.01/10^8} = 1\times10^{-5}$ M → 변색 범위 안이므로 EBT가 적절합니다.

질량 균형. 당량점에서는 넣은 EDTA 전체 = M 전체. MY는 양변에 같이 있어 지워지고, 유리 M^{2+} = 착물을 만들지 않은 EDTA 모든 형태의 합. 종말점에서는 지시약에 붙은 M(MIn^-)도 유리 금속 쪽에 더합니다.

채점 포인트·함정

- K_f와 K_{a3}를 결합해 [H⁺]가 들어간 비로 만드는 것이 핵심입니다.

B형 3번 · 로슨의 순환학습 모형

목차로 ↑

3. **<자료>**는 **로슨(A. Lawson)**의 순환학습 모형 3가지 중 1가지를 적용한 수업 일부이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료>

단계	교수 · 학습 활동
탐색	◦ 교사는 학생에게 “축구공, 한쪽 끝이 막힌 주사기, 그리고 풍선을 뜨거운 물에 담그면 어떻게 될까?”라는 서술적 질문을 제시한다.  ◦ 학생은 실험을 통해 “축구공이 팽팽해져요.”, “주사기의 피스톤이 밀려나요.”, “풍선이 부풀어 올라요.”라고 답한다. ◦ 교사는 “왜 온도가 높아지면 축구공이 팽팽해지는 것일까?”라는 두 번째 질문을 제시한다. ◦ 학생은 ㉠ 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 분자 운동 때문에 원래대로 모양이 돌아왔던 경험을 떠올려 ‘온도가 높아지면 기체 분자의 운동이 활발해지므로 축구공이 팽팽해진다.’라는 잠정적인 설명을 생각해 낸다. ◦ 학생은 이 잠정적 설명으로 주사기의 피스톤이 밀려난 것과 풍선이 부풀어 오른 이유를 설명한다.
개념 도입	…(생략)…
개념 적용	…(생략)…

<작성 방법>

◦ 수업에 적용된 순한 학습모형에 적용된 과학적 추리를 쓰고, 그 판단 근거를 제시할 것.
◦ **<자료>**의 순환학습 모형이 적용되는 성취 수준을 2022 개정과학과 교육과정을 근거로 제시할 것.
◦ **<자료>**의 학습모형을 가설 연역적 모형으로 재구성하려면, 밑줄 친 ㉠을 어떻게 수정해야 하는지를 서술할 것.

정답

- 과학적 추리: **귀추적 추리**(경험-귀추적 순환학습). 탐색 단계에서 경험적 사실(찌그러진 탁구공이 펴진 경험)로부터 '온도가 높아지면 기체 분자의 운동이 활발해지므로 축구공이 팽팽해진다'라는 가설을 생성하기 때문이다.
- 성취 수준: 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.
- ㉠ 수정: 경험에 근거한 설명 대신 '**온도가 높아지면 기체 분자의 운동이 활발해진다**'는 일반화 가설을 제시하고, 이를 **실험 방법 및 절차로 검증**하게 한다.

공식·핵심 개념

- 로슨 순환학습: 탐색 → 개념 도입 → 개념 적용
- 3유형: 서술적(귀납) / 경험-귀추적 / 가설-연역적
- 귀추: 유사 경험에서 잠정적 설명 생성

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 순환학습과 과학적 추리 유형(귀납·연역·귀추)은 화학교육론 최빈출입니다.

로슨의 순환학습 3유형

유형	추리	탐색 단계 특징
서술적	경험-귀납적	관찰·기술, 규칙성 발견
경험-귀추적	귀추	"왜?" 질문 → 유사 경험에서 잠정적 설명 생성
가설-연역적	가설-연역	가설 제시 → 예측 → 실험으로 검증

자료에서는 두 번째 질문 "왜?"에 학생이 **유사한 경험(원천)**을 떠올려 설명을 만드므로 경험-귀추적입니다.

채점 포인트·함정

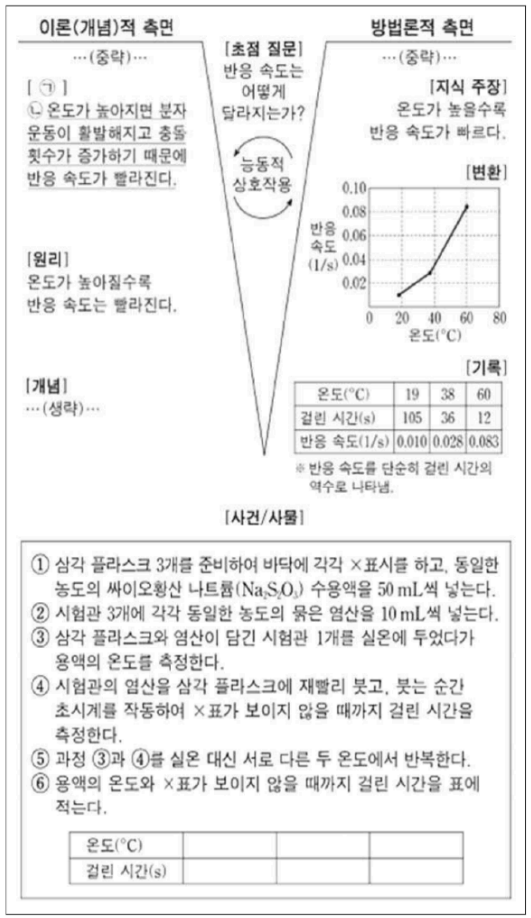
- 가설 연역적으로 바꿀 때는 "가설을 **명시적으로 세우고, 실험 설계로 검증**" 두 요소가 모두 있어야 합니다.

B형 4번 · 고윈의 V도

목차로 ↑

4. **<자료 1>**은 활성화 에너지를 학습한 학생이 '**온도에 따른 반응 속도 측정하기**' 실험 후 작성한 **V도(Vee diagram)**이고, **<자료 2>**는 지도 교사가 **고윈(D. Gowin)**의 V도 작성 방법을 바탕으로 설정한 판단 근거에 따라 학생의 V도를 평가한 결과이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>



<자료 2>

항목	판단 근거	평가 결과
㉢초점 질문	학습할 사건이나 사물에 관한 탐구에 초점을 맞출 수 있도록 탐구 변인을 포함하고 있는가?	미충족
원리	초점 질문과 관련된 개념들 사이의 관계를 타당하게 나타내고 있는가?	충족
기록	사건과 사물에 진술된 과정에 따라 관찰하거나 측정한 것을 정확하게 기록하고 있는가?	미충족
지식 주장	… (생략) …	충족
가치		

<작성 방법>

- **<자료 1>**의 ㉠에 해당하는 용어를 제시하고, 밑줄 친 ㉡을 선행 관련 개념을 사용하여 과학적 설명으로 기술할 것.
- **<자료 2>**의 (㉣)에 들어갈 내용을 기술할 것.
- **<자료 2>**에서 밑줄 친 ㉢ '초점 질문'의 평가 결과를 '**충족**'이 되도록 수정할 것.
- 인식론적 브이(epistemological V)가 과학 교수·학습에 적절하게 적용되는 경우를 **<자료 1>**과 **<자료 2>**를 근거로 서술할 것.

정답

- ㉠ **이론**(분자 운동론). ㉡ 과학적 설명: 온도가 올라가면 **활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 분자 수가 많아지므로** 반응 속도가 증가한다.
- ㉣ 가치 주장의 판단 근거: **지식 주장이 실생활에서 유용한 가치를 드러냈는가?**
- ㉢ 초점 질문 수정: "**온도에 따라 반응 속도는 어떻게 달라질까?**"
- 적용: 실험과 과학 이론과의 연관성을 보고자 할 때, 즉 **실험실 수업 또는 실험 평가** 등에 적절한 평가 방법이다.

공식·핵심 개념

- V도: 초점 질문 · 개념적 측면(이론·원리·개념) · 방법론적 측면(기록·변환·지식 주장·가치 주장) · 사건/사물
- 활성화 에너지와 맥스웰–볼츠만 분포

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 고윈의 V도는 실험 수업·평가와 엮여 종종 나옵니다. 각 요소의 판단 근거를 외워 두면 기입형에 강합니다.

V도 구조: 가운데 초점 질문, 아래 꼭짓점 사건·사물. 왼쪽 개념적 측면(세계관 → 철학 → **이론** → 원리 → 개념), 오른쪽 방법론적 측면(기록 → 변환 → 지식 주장 → 가치 주장). 두 측면이 초점 질문을 중심으로 상호작용합니다.

㉡ **수정 이유.** 충돌 횟수 증가만으로는 온도 10 °C 상승에 속도가 2~3배 되는 현상을 설명하지 못합니다. 선행 개념인 **활성화 에너지**와 맥스웰–볼츠만 분포를 써서 "유효 충돌 분자의 비율이 크게 늘어난다"로 설명합니다.

㉢. 원래 질문 "반응 속도는 어떻게 달라지는가?"에는 **독립변인(온도)**이 없어 미충족.

채점 포인트·함정

- 기록이 '미충족'인 이유: 사건·사물에 진술된 과정(서로 다른 세 온도, 걸린 시간)을 표로 정확히 기록하지 않았기 때문 — 함께 정리해 두면 좋습니다.

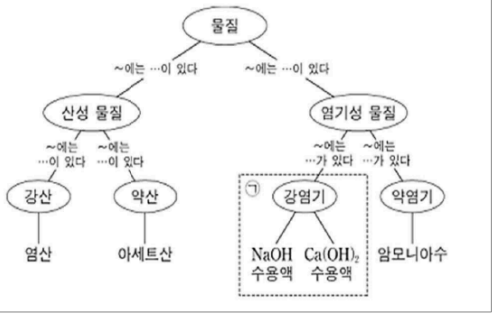
B형 5번 · 개념도와 오수벨의 포섭

목차로 ↑

5. **<자료 1>**은 교사는 **2022** 개정과학과 교육과정에 따른 **[물질과 에너지]** 과목에서 **'반응 엔탈피와 열화학 반응식'** 단원에 대한 수업을 진행한 후, 학생이 작성한 인지도이다. 또한, **<자료 2>**는 **[학생이 작성한 개념도]**와 교사가 작성한 **[평가표]**이다. **<작성 방법>**에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[학생이 작성한 개념도]



<자료 2>

평가 항목	평가 준거	점수 척도
명제	(㉡)	1
위계	개념들의 위계적 배열이 타당한가?	5
㉢	개념 위계의 한 부분에 있는 개념과 다른 부분에 있는 개념 사이의 연결이 의미 있고 타당한가?	10
예	개념의 특수한 사건이나 사물의 예가 타당한가?	1

<작성 방법>

- **<자료 1>**에서 학생이 **'KOH 수용액'**을 추가로 학습하여 ㉠ 부분에 추가할 경우, **오수벨(D. Ausubel)**이 제시한 유의미학습의 포섭과정과 원리를 서술할 것.
- **<자료 2>**의 **노박**과 **고윈(J. Novak & D. Gowin)**이 제시한 평가 준거에 근거하여 ㉡에 해당하는 내용을 쓰고, 평가한 점수를 쓸 것.
- 과학 교육 현장에서 교사가 제시한 표준개념도가 학습 지도에 효과적으로 적용되는 경우를 쓸 것.
- **<자료 2>**의 ㉢에 해당하는 내용을 제시할 것.

정답

- 포섭: **파생적 포섭**. 인지구조의 기존 개념(강염기)에 특수한 사례(KOH 수용액)가 추가되는 유의미학습의 원리로서, **점진적 분화**에 따라 선행지식이 더욱 정교화된다.
- ㉡ **개념들 사이의 관계를 서술하는 명제가 타당한가? / 6점**
- 표준개념도: 교과의 장이나 단원 내용을 **소개**하거나 그 내용을 **정리**할 때 쓰인다.
- ㉢ **교차 연결(횡적 연결)**

공식·핵심 개념

- 오수벨: 파생적 포섭 / 상관적 포섭 / 상위적·병렬적 학습, 점진적 분화·통합적 조정
- 노박·고윈 채점: 명제 1, 위계 5, 교차 연결 10, 예 1

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 개념도와 유의미학습은 꾸준한 출제 소재입니다. 채점 기준 계산까지 대비하세요.

오수벨의 포섭 유형

유형	내용	예
파생적 포섭	기존 개념의 **예**를 추가 (개념 자체는 그대로)	강염기 ← KOH
상관적 포섭	기존 개념을 **확장·수정**	염기 정의에 NH_3 추가
상위적 학습	하위 개념들을 묶는 상위 개념 학습	
병렬적 학습	같은 수준의 새 개념	

노박·고윈 채점 기준과 이 개념도

항목	점수	이 개념도
명제	1점/개	연결어가 있는 관계 6개 → **6점**
위계	5점/수준	물질 → 산성·염기성 → 강·약 : 2수준 → 10점
교차 연결	10점/개	없음 → 0점
예	1점/개	염산, 아세트산, NaOH, $Ca(OH)_2$, 암모니아수 → 5점

(전체 21점. 답지의 "6점"은 명제 항목 점수입니다 — 검토 메모 2 참고)

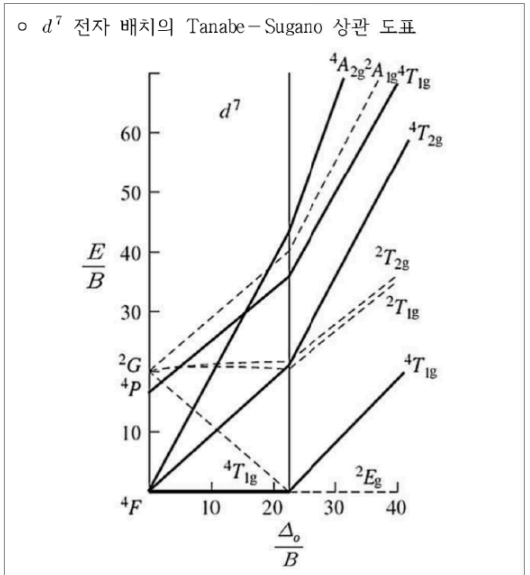
채점 포인트·함정

- 파생적 포섭과 상관적 포섭의 구분이 자주 출제됩니다. KOH는 새로운 **예**일 뿐 강염기의 뜻을 바꾸지 않습니다.

B형 6번 · d^7 Tanabe–Sugano 도표

목차로 ↑

6. <자료>는 정팔면체 구조의 $[CoL_6]^{2+}$ 착물에 대한 것이다.

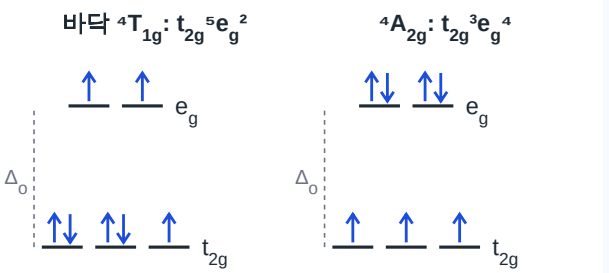


- d^7 전자 배치의 Tanabe–Sugano 상관 도표

- Tanabe–Sugano 상관 도표에서 $\frac{\nu_3}{\nu_2}$에 해당하는 $\frac{\Delta_o}{B}$는 10이고, $^4A_{2g}$와 $^4T_{1g}(P)$의 $\frac{E}{B}$는 각각 20과 25이다.
- $[CoL_6]^{2+}$ 정팔면체 착물의 3개의 스핀 허용 전이는 ν_1, $\nu_2(16{,}000\ cm^{-1})$ 및 $\nu_3(20{,}000\ cm^{-1})$이다.

$[CoL_6]^{2+}$의 Δ_o, B, 혼합 효과 $x(cm^{-1})$와 $\nu_1(cm^{-1})$을 구하는 과정과 결과로 쓰시오. $^4A_{2g}$에 해당하는 d 궤도함수의 전자 배치를 그리고, $^4A_{2g}$의 총 축퇴도를 쓰시오. $[CoL_6]^{2+} \rightarrow [CoL_6]^{3+} + e^-$가 될 때 Δ_o와 B가 각각 어떠한 변화가 일어나는지를 증가 또는 감소로 각각 쓰시오. (단, L 리간드는 중성 화학종의 한 자리 리간드이다. 뒤틀림(distortion)과 스핀–궤도 짝지음은 무시하며 B는 Racah parameter로 전자 간 반발 정도를 나타내며, 전자–전자 상관은 무시한다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $B = 800\ cm^{-1}$, $\Delta_o = 8000\ cm^{-1}$, $x = 1600\ cm^{-1}$, $\nu_1 = 8000\ cm^{-1}$. ^4A_2g = $t_2g^3eg^4$, 총 축퇴도 **4**. $Co^{2+} \rightarrow Co^{3+}$: Δo **증가**, B **증가**



공식·핵심 개념

- Tanabe–Sugano: 전이 에너지 비로 Δo/B 결정
- d^7 약한 장: $\nu_1 = 0.8\Delta_o + x$, $\nu_2 = 1.8\Delta_o + x$, $\nu_3 = 0.6\Delta_o + 15B + 2x$
- 총 축퇴도 = (2S+1) × 궤도 축퇴도

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 전자 스펙트럼 해석은 무기 고난도 서술형의 단골입니다. d^3·d^8(쉬운 경우)과 d^7(혼합 효과)을 구분해 두세요.

B와 Δo. $\nu_3/\nu_2 = 20000/16000 = 1.25$ = 도표에서 $\Delta_o/B = 10$일 때 $25/20$. 따라서 $\nu_2(^4A_2g) = 20B = 16000 \rightarrow B = 800\ cm^{-1}$, $\Delta_o = 10B = 8000\ cm^{-1}$.

혼합 효과 x와 ν₁. 바닥 $^4T_1g(F)$는 $^4T_1g(P)$와 섞여 x만큼 내려갑니다. 약한 장 d^7 전이 에너지:

$$\nu_1(^4T_{2g}) = 0.8\Delta_o + x, \quad \nu_2(^4A_{2g}) = 1.8\Delta_o + x, \quad \nu_3(^4T_{1g}(P)) = 0.6\Delta_o + 15B + 2x$$

ν_2: 16000 = 14400 + x → $x = 1600$. $\nu_1 = 6400 + 1600 = 8000\ cm^{-1}$. 검산: $\nu_3 = 4800 + 12000 + 3200 = 20000$ ✓

^4A_2g. $t_2g^5eg^2 \rightarrow t_2g^3eg^4$(전자 2개가 $t_2g \rightarrow eg$). 홀전자 3개 → 스핀 축퇴도 4, A는 궤도 축퇴도 1 → 총 4 × 1 = 4.

Co^{3+}로 산화. 전하가 커지면 리간드가 더 강하게 끌려와 **Δo 증가**. 유효 핵전하 증가로 d 오비탈이 수축해 전자 간 반발이 커지므로 **B 증가**.

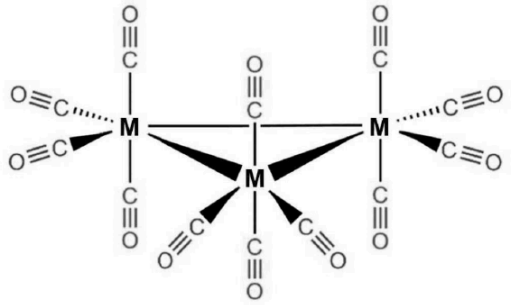
채점 포인트·함정

- 도표의 $^4A_2g(20)$과 $^4T_1g(P)(25)$는 바닥 상태 기준 E/B입니다.
- x를 넣지 않으면 세 전이 값이 서로 맞지 않습니다 — 세 식으로 검산하세요.

B형 7번 · $M_3(CO)_{12}$의 18전자 규칙, 등엽성, CO 진동

목차로 ↑

7. 그림은 $M(CO)_4$의 안정한 복합체인 $M_3(CO)_{12}$를 나타낸 것이다. 여기서 연결선이 (·····)와 (◀)로 표시된 6개의 CO 리간드는 모두 z축 수직하는 평면에 존재하고, 반면에 연결선이 (——)로 표시된 6개의 CO 리간드는 z축에 모두 존재한다. 여기서 M은 6주기 원소이다.



D_{3h}	E	$2C_3$	$3C_2$	σ_h	$2S_3$	$3\sigma_v$		
A_1'	1	1	1	1	1	1		$x^2+y^2,\ z^2$
A_2'	1	1	−1	1	1	−1	R_z	
E'	2	−1	0	2	−1	0	$(x,\ y)$	$(x^2-y^2,\ xy)$
A_1''	1	1	1	−1	−1	−1		
A_2''	1	1	−1	−1	−1	1	z	
E''	2	−1	0	−2	1	0	$(R_x,\ R_y)$	$(xz,\ yz)$

$M_3(CO)_{12}$이 18−전자 화학종일 때 M의 족 번호를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. 2주기에서 $M(CO)_4$와 닮은 궤도함수 관계인 C와 H만을 포함한 화학종을 쓰고, $M(CO)_4$과 이 화학종간의 결합 구조를 그리시오. $M_3(CO)_{12}$의 CO 선택적 진동에 대한 기약 표현을 쓰고, 적외선 활성 CO 선택적 진동에 대한 기약 표현을 쓰시오. [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆)

- M의 족: **8족** (6주기 → Os, $Os_3(CO)_{12}$)
- 등엽성 화학종: **CH_2**, 결합 구조: **$H_2C{=}M(CO)_4$**
- $\Gamma_{CO} = 2A_1' + A_2' + 3E' + A_2'' + E''$, IR 활성: **3E′ + A_2''**

공식·핵심 개념

- 18전자 규칙: 금속 전자 + 리간드 전자 + M–M 결합 1개당 1
- 등엽성: d^8 ML_4 ↔ CH_2, d^9 ML_5 ↔ CH_3
- CO 진동: 움직이지 않는 CO 수로 Γ → 축소 → IR(x,y,z)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 금속 카보닐 전자 수 세기와 CO 진동 대칭은 무기에서 자주 나옵니다. 등엽성은 최근 출제 빈도가 오르는 소재입니다.

18전자 계산(M 하나). 족 번호 x(중성 원자 전자 수) + CO 4개 × 2 = 8 + M–M 결합 2개 × 1 = 2 → $x + 10 = 18$ → $x = 8$. (전체: 3x + 24 + 6 = 54 = 18 × 3)

등엽성. $M(CO)_4$는 d^8 ML_4 조각(팔면체에서 리간드 2개가 빠짐) — 전자 2개가 든 프런티어 오비탈 2개 → **CH_2**(탄소의 sp^2 오비탈 2개에 전자 2개)와 등엽. 그래서 $Os_3(CO)_{12}$ ↔ 사이클로프로페인 $(CH_2)_3$, $M(CO)_4 + CH_2 \rightarrow H_2C{=}M(CO)_4$.

CO 신축 진동의 가역 표현. 움직이지 않는 CO 수를 셉니다 (z축 = C_3, M_3 평면 = σh).

D_3h	E	$2C_3$	$3C_2$	σh	$2S_3$	$3\sigma_v$
Γ_CO	12	0	0	6	0	2

σh: 평면 안 6개(적도 CO), σ_v: 그 평면 위 M의 축 CO 2개. 축소 공식으로 $2A_1' + A_2' + 3E' + A_2'' + E''$ (차원 2+1+6+1+2 = 12 ✓). IR 활성은 x, y(E′), z(A_2'') → **3E′ + A_2''**.

채점 포인트·함정

- M–M 결합 전자를 세지 않으면 족이 10이 됩니다.

B형 8번 · 무수물의 환원 → 에터화 → 산화적 오존 분해

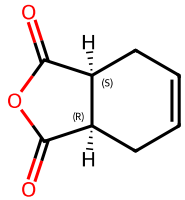
목차로 ↑

8. 다음은 출발 물질 A로부터 중간 생성물 B를 거쳐 최종 주생성물 C를 합성하는 과정이다.

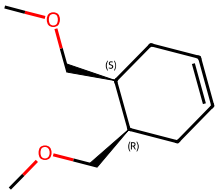


위 반응에서 중간 생성물 B와 최종 생성물 C의 구조를 그리시오. 최종 생성물에서 입체중심 탄소를 별표(*)로 표기하고 CIP 체계에 따라 *R*, *S* 절대입체배열을 쓰시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

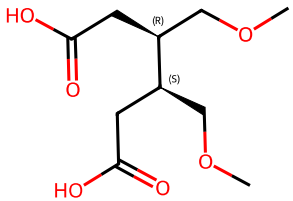
정답 B = **cis-4,5-bis(methoxymethyl)cyclohexene**, C = **3,4-bis(methoxymethyl)hexanedioic acid**, 입체중심 C3·*C4*, **(3R, 4S) — meso**



A (cis)



B C10H18O2 (cis, meso)



C meso (3R,4S)

공식·핵심 개념

- $LiAlH_4$: 산무수물·에스터 → 1차 알코올
- Williamson: $RO^- + CH_3I \rightarrow ROCH_3$ (S_N2)
- O_3 후 H_2O_2 → 카복실산 / Me_2S → 알데하이드
- meso: 입체중심이 있어도 대칭면 → 광학 비활성

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 다단계 합성 + R/S 표기는 유기 서술형의 고정 유형입니다. meso 판정이 자주 함정으로 쓰입니다.

A → 다이올. $LiAlH_4$(과량)는 산무수물의 C=O 두 개를 모두 1차 알코올로 환원 → cis-cyclohex-4-ene-1,2-diyldimethanol. 고리의 두 입체중심은 반응에 참여하지 않으므로 **cis가 유지**됩니다.

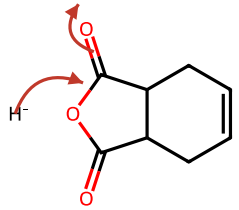
→ **B (Williamson 에터 합성).** NaH 2당량으로 두 OH를 알콕사이드로 만들고, MeI 2당량과 S_N2 → 두 CH_2OCH_3. $C_{10}H_{18}O_2$.

→ **C.** O_3로 고리 C=C를 끊고 H_2O_2(산화적 후처리) → 양 끝이 **카복실산**. 고리가 열려 $HOOC–CH_2–CH(CH_2OMe)–CH(CH_2OMe)–CH_2–COOH$ ($C_{10}H_{18}O_6$).

입체배열. C3, C4가 입체중심. 두 탄소의 치환기 구성이 같고 cis에서 왔으므로 분자 안에 대칭면 → **meso, (3R, 4S)**.

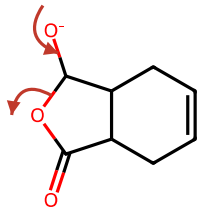
(RDKit CIP 계산과 거울상 비교로 확인)

메커니즘 — $LiAlH_4$ 무수물 환원



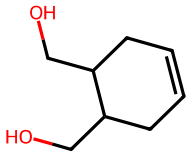
(1) H^-가 무수물 C=O 탄소 공격

↓



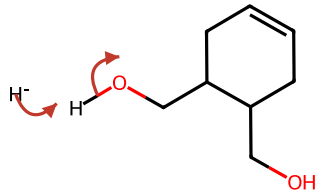
(2) 고리 열림: 카복실레이트 이탈 → 알데하이드

↓ H^-가 알데하이드·카복실레이트를 차례로 환원



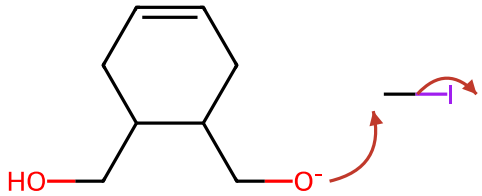
(3) H_3O^+ 후 cis-다이올

메커니즘 — Williamson 에터 합성



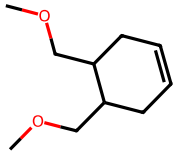
(1) NaH: O–H 제거 (H_2 발생), 양쪽 OH 모두

↓



(2) 알콕사이드 SN2 (MeI) — 두 번

↓



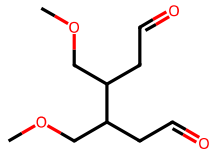
B ($C_{10}H_{18}O_2$)

메커니즘 — 산화적 오존 분해



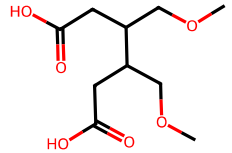
(1) O_3 1,3-쌍극자 첨가 (반응하는 C=C만 표시)

↓ 1차 오존화물 → 2차 오존화물



(2) 고리 열림 → 다이알데하이드

↓ H_2O_2 (산화)



C meso 다이카복실산

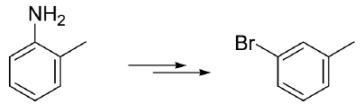
채점 포인트·함정

- H_2O_2 처리이므로 알데하이드가 아니라 **카복실산**입니다 (Me_2S면 알데하이드).
- 입체중심이 2개라도 meso라 광학 비활성 — (3R,4R)/(3S,4S)는 trans에서 나옵니다.

B형 9번 · 아세틸 보호와 다이아조늄 탈아미노화

목차로 ↑

9. 출발물질 A로부터 여러 단계를 거쳐 최종 생성물 B를 합성하려고 한다.



A → B

<보 기>

ㄱ. $NaNO_2$, H_2SO_4

ㄴ. 1) HBr, CuBr 2) H_3O^+

ㄷ. $(CH_3CO)_2O$, pyridine

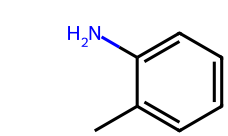
ㄹ. 1) Br_2, 2) NaOH

ㅁ. H_3PO_2

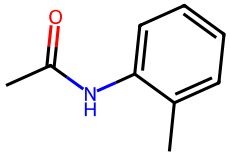
최종 생성물 B를 합성하기 위하여 <보기>의 시약을 순서에 맞게 나열하시오. (단, 각 단계에서 주생성물은 적절한 분리·정제 과정을 통하여 얻는다.) [4점]

정답 ㄷ → ㄹ → ㄱ → ㅁ (ㄴ은 쓰지 않음)

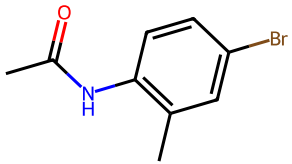
그림 이름표: (a) ㄱ, (c) ㄷ, (d) ㄹ, (e) ㅁ



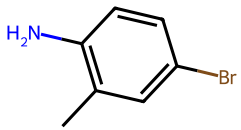
A



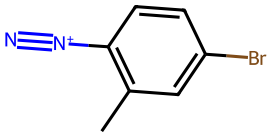
(c) Ac2O, pyridine



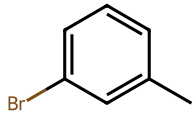
(d-1) Br2



(d-2) NaOH, hydrolysis



(a) NaNO2, H2SO4



(e) H3PO2 -> B

공식·핵심 개념

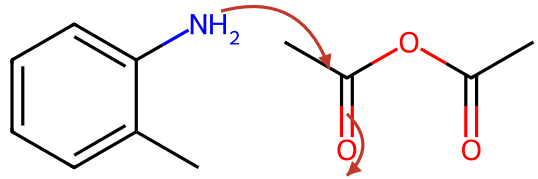
- 아세틸화로 NH_2 활성 조절·보호
- 다이아조늄: $ArNH_2 + NaNO_2/H^+ \rightarrow ArN_2^+$
- $ArN_2^+ + H_3PO_2 \rightarrow ArH$, + CuBr → ArBr (Sandmeyer)

2027 출제 가능성 ★★★★☆ 높음 — 방향족 치환 순서와 다이아조늄을 이용한 메타 치환 합성은 시약 순서 배열형으로 나오기 좋습니다.

전략. Br을 CH_3의 **메타**에 넣어야 합니다. CH_3만으로는 o/p 지향이라 불가능 → NH_2를 **강한 o/p 지향기로 이용해 원하는 자리(NH_2의 para = CH_3의 meta)에 Br을 넣고**, 그 뒤 NH_2를 제거합니다.

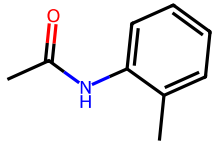
1. ㄷ $(CH_3CO)_2O$, pyridine: NH_2 → NHAc. 활성을 낮춰 다중 브로민화를 막고, 부피로 ortho 공격을 줄임.
2. ㄹ 1) Br_2: NHAc의 para(C4)에 Br. 2) NaOH: 아마이드 가수분해 → 4-bromo-2-methylaniline.
3. ㄱ $NaNO_2$, H_2SO_4: $ArNH_2$ → ArN_2^+ (다이아조늄).
4. ㅁ H_3PO_2: N_2^+를 H로 치환(탈아미노화) → **3-bromotoluene**.

메커니즘 — ㄷ 아세틸화



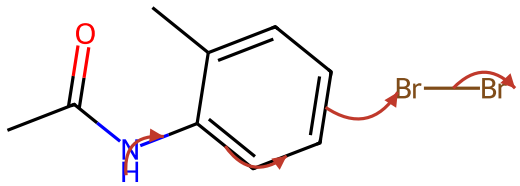
ㄷ (1) NH_2가 무수물 C=O 공격

↓ 사면체 붕괴, AcO^- 이탈, $-H^+$



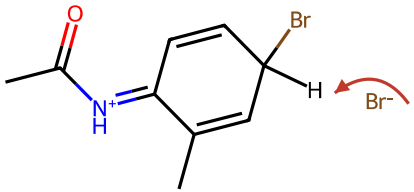
(2) 아세트아닐라이드 (NHAc)

메커니즘 — ㄹ 브로민화와 탈보호



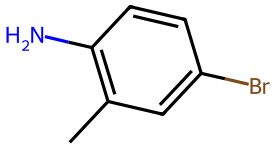
ㄹ (1) N 전자쌍이 밀려 들어가 para 탄소가 Br_2 공격

↓



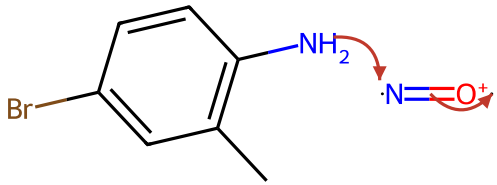
(2) σ 착물 (양전하가 N까지 비편재화) → H^+ 제거

↓ NaOH: 아마이드 가수분해



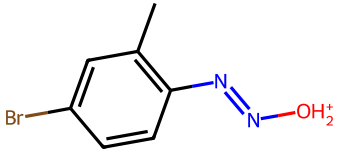
(3) 4-bromo-2-methylaniline

메커니즘 — ㄱ 다이아조화 → ㅁ 탈아미노화



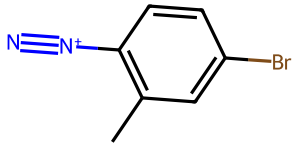
ㄱ (1) $NaNO_2/H^+$ → NO^+, $ArNH_2$가 공격

↓ 양성자 이동 · 토토머화



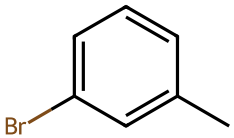
(2) $Ar–N=N–OH_2^+$ → H_2O 이탈

↓



(3) 다이아조늄 이온

↓ ㅁ H_3PO_2 (라디칼 연쇄: $Ar\cdot + H_3PO_2 \rightarrow ArH$)



B 3-bromotoluene (N_2 방출)

채점 포인트·함정

- ㄴ(Sandmeyer, HBr/CuBr)은 N_2^+를 **Br로** 바꾸므로 여기서 쓰면 Br이 2개가 되거나 위치가 틀립니다.
- 보호 없이 Br_2를 쓰면 아닐린이 너무 활성이라 다중 브로민화됩니다.

B형 10번 · 실제 기체의 엔탈피·엔트로피 변화

목차로 ↑

10. <자료>는 기체 X의 <과정 (가)> 또는 <과정 (나)>의 가역 변화에 관한 것이다.

- 기체 X의 상태식 : $P=\dfrac{nRT}{V-nb}$
- 초기 상태 : 300 K, 1 mol, 1 bar, 1 L
- <과정 (가)> : 300 K에서 1 bar에서 2 bar로의 변화
- <과정 (나)> : 1 bar에서 300 K에서 600 K로의 변화
- 모든 변화는 조성의 변화가 없는 가역적인 닫힌계에서 일어나며, 부피의 팽창 일만 존재한다.
- 기체 X의 반 데르 발스 상수 b는 0.001 L/mol이다.
- $C_V=\left(\dfrac{\partial U}{\partial T}\right)_V$, $C_P=\left(\dfrac{\partial H}{\partial T}\right)_P$, $\alpha=\dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ 이다.
- $C_P=C_V+(\pi_T+P)\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ 이다.
- $\pi_T=\left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T=T\left(\dfrac{\partial P}{\partial T}\right)_V-P$ 이다.

$dH=C_P dT+V(1-\alpha T)dP$식에 의거하여 <과정 (가)>의 엔탈피 변화(ΔH_1)를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. <과정 (나)>에서 일정 부피 몰 열용량이 $C_{V,m}=41.7\ \mathrm{J/K\cdot mol}$일 때 엔탈피 변화($\Delta H_2$)와 계의 엔트로피 변화($\Delta S_{계}$)를 각각 쓰시오. (단, 기체상수 R는 8.3 J/mol · K이고, T, P, n, C_V, C_P, π_T, U, H, S는 각각 절대 온도, 압력, 몰수, 일정 부피 열용량, 일정 압력 열용량, 내적 압력, 내부 에너지, 엔탈피, 엔트로피이며, 온도 변화에 따른 C_P와 C_V 변화는 무시한다. 또한, 1 bar = 10^2 J/L이다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $\Delta H_1=0.1$ J, $\Delta H_2=15000$ J, $\Delta S_{계}=50.0\ln 2$ J/K (≈ 34.7 J/K)

공식·핵심 개념

- $dH=C_P dT+V(1-\alpha T)dP$
- $\pi_T=T(\partial P/\partial T)_V-P$
- $C_P-C_V=(\pi_T+P)(\partial V/\partial T)_P$
- 등압: $\Delta S=C_P\ln(T_2/T_1)$

2027 출제 가능성 ★★★☆☆ 보통 — 열역학 관계식을 상태방정식에 적용하는 유형은 모의고사 1회 A형 8번과 같은 계열입니다. 형태만 바꿔 반복 출제됩니다.

과정 (가): 등온, 압력 변화. $dT=0$이므로 $dH=V(1-\alpha T)dP$. 상태식 $V=\dfrac{nRT}{P}+nb$에서 $\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_P=\dfrac{nR}{P}$:

$$V(1-\alpha T)=V-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P=\frac{nRT}{P}+nb-\frac{nRT}{P}=nb$$

$$\Delta H_1=nb\,\Delta P=1\times 0.001\ \mathrm{L}\times 1\ \mathrm{bar}=0.001\ \mathrm{L\,bar}=0.1\ \mathrm{J}$$

과정 (나): 등압, 온도 변화. 먼저 $\pi_T=T\left(\dfrac{\partial P}{\partial T}\right)_V-P=\dfrac{nRT}{V-nb}-P=0$.

$$C_P=C_V+(0+P)\frac{nR}{P}=C_V+nR=41.7+8.3=50.0\ \mathrm{J/K}$$

$$\Delta H_2=C_P\Delta T=50.0\times 300=15000\ \mathrm{J},\quad \Delta S=\int_{300}^{600}\frac{C_P}{T}dT=50.0\ln 2\ \mathrm{J/K}$$

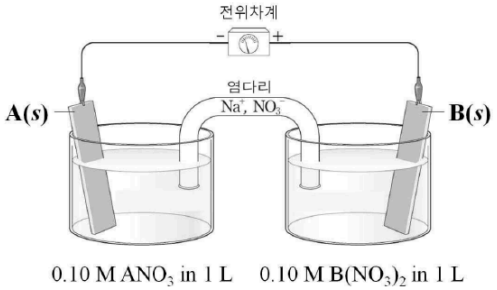
채점 포인트·함정

- 단위 환산: 1 bar·L = 100 J (자료의 1 bar = 10^2 J/L).
- 이 기체는 인력 항이 없어 내부 압력 $\pi_T=0$ → $C_P-C_V=nR$ 그대로입니다.

B형 11번 · 착물·침전이 있는 전지 전위

목차로 ↑

11. 그림은 $A(s)$ 전극의 반쪽 전지와 $B(s)$ 전극의 반쪽 전지로 전지를 구성한 것이며, <자료>는 25°C에서 이와 관련된 것이다. 여기서 왼쪽 반쪽 전지는 1 L 속에 0.10 mol ANO_3가 포함되어 있으며, 오른쪽 반쪽 전지는 1 L 속에 0.10 mol $B(NO_3)_2$가 포함되어 있다.



<자료>

- 표준 환원 전위
  - $A^+ + e^- \rightleftarrows A(s)$ $\quad E^\circ_{A^+|A} = 0.80\ V$
  - $B^{2+} + 2e^- \rightleftarrows B(s)$ $\quad E^\circ_{B^{2+}|B} = -0.13\ V$
- $A^+ + 2S_2O_3^{2-} \rightleftarrows [A(S_2O_3)_2]^{3-}$의 형성 상수 : $K_f = 1.0\times10^{13}$
- $BI_2(s) \rightleftarrows B^{2+} + 2I^-$의 용해도곱 : $K_{sp} = 1.0\times10^{-10}$
- $\frac{2.303RT}{F} = 0.060\ V$ 이다.

그림의 전지에 대한 전지 전위($E_{전지}(1)$)를 쓰시오. 왼쪽 반쪽 전지에만 0.18 mol의 $Na_2S_2O_3(s)$를 첨가했을 때의 전지 전위($E_{전지}(2)$)를 쓰시오. 오른쪽 반쪽 전지에만 0.30 mol의 $NaI(s)$를 첨가했을 때의 전지 전위($E_{전지}(3)$)를 구하는 과정과 결과로 쓰시오. (단, 모든 조건에서 온도는 25°C로 일정하게 유지하며, 고체 염의 첨가에 의한 부피 변화는 없다.) [4점]

정답 (답지 난이도 ★★★☆☆) $E_{전지}(1) = -0.90$ V, $E_{전지}(2) = -0.84$ V, $E_{전지}(3) = -1.11$ V

공식·핵심 개념

- 네른스트: $E = E^\circ - \dfrac{0.060}{n}\log Q$
- 착물 형성·침전 → 유리 이온 농도 변화 → 전위 변화
- 한정 반응물 먼저 처리 후 남은 농도로 계산

2027 출제 가능성 ★★★★★ 매우 높음 — 전기화학과 평형(착물·Ksp)을 묶는 계산은 분석화학 고빈도 유형입니다. 2027에도 형태를 바꿔 나올 가능성이 매우 높습니다.

전지 전위 = E(오른쪽, B) − E(왼쪽, A), $\dfrac{2.303RT}{F} = 0.060$ V.

(1) $E_B = -0.13 - \dfrac{0.060}{2}\log\dfrac{1}{0.10} = -0.16$ V, $E_A = 0.80 - 0.060\log\dfrac{1}{0.10} = 0.74$ V → $E = -0.90$ V.

(2) 왼쪽에 $S_2O_3^{2-}$ 0.18 mol. A^+ 0.10 mol이 $S_2O_3^{2-}$ 2개씩 필요한데 0.18 mol뿐 → 착물 0.09 mol, **A^+ 0.01 mol 남음**(Kf가 커서 $S_2O_3^{2-}$는 거의 다 소비). $E_A = 0.80 - 0.060\log\dfrac{1}{0.01} = 0.68$ V → $E = -0.16 - 0.68 = -0.84$ V.

(3) 오른쪽에 NaI 0.30 mol. BI_2 침전으로 I^- 0.20 mol 소비 → $[I^-]$ = 0.10 M 남음.

$$[B^{2+}] = \frac{K_{sp}}{[I^-]^2} = \frac{10^{-10}}{10^{-2}} = 1.0\times10^{-8}\ M$$

$$E_B = -0.13 - 0.030\log\frac{1}{10^{-8}} = -0.37\ V, \quad E = -0.37 - 0.74 = -1.11\ V$$

채점 포인트·함정

- (2)에서 착물이 다 생긴다고 보고 $[A^+]$를 Kf로 구하면 틀립니다 — $S_2O_3^{2-}$가 **부족**합니다.
- B는 2전자 반응이므로 $0.060/2 = 0.030$을 씁니다.
- 음수 전위는 그림의 연결 방향(오른쪽 − 왼쪽)대로 쓴 값입니다. 실제 자발 반응은 A^+ 환원, B 산화입니다.